Exercise-1

Marked Questions can be used as Revision Questions.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : Thermal conduction in linear conductors at steady state
खण्ड (A) : रेखीय चालकों में स्थायी अवस्था में ऊष्मीय चालन

A-1. A uniform slab of dimension 10cm × 10cm × 1cm is kept between two heat reservoirs at temperatures 10ºC and 90ºC. The larger surface areas touch the reservoirs. The thermal conductivity of the material is 0.80 W/m–ºC. Find the amount of heat flowing through the slab per second.
विमाओं 10cm × 10cm × 1cm की एक समरूप प्लेट, 10ºC व 90ºC के दो ऊष्मा ग्राही के मध्य रखी जाती हे जिसका अधिकतम क्षेत्रफल ऊष्मा ग्राही को स्पर्श करता है। पदार्थ की ऊष्मीय चालकता 0.80 W/m–ºC है। प्लेट से प्रति सैकण्ड प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिये।

Ans. 64 J

Sol. $A = 100\ cm^2$

$i_H = \dfrac{90-10}{(1\times10^{-2})} \times (0.8)\ (100 \times 10^{-4})$

$\ell = 1$ cm

$\dfrac{dq}{dt} = i_H = 80 \times 0.8 = 64$ J/s

$Q = 64 \times 1 = 64$ J

A-2. One end of a steel rod (K = 42 J/m–s–ºC) of length 1.0 m is kept in ice at 0ºC and the other end is kept in boiling water at 100ºC. The area of cross–section of the rod is $0.04cm^2$. Assuming no heat loss to the atmosphere, find the mass of the ice melting per second. Latent heat of fusion of ice = 3.36×10^5 J/kg.
1.0 m लम्बाई की स्टील की छड़ (K = 42 J/m–s–ºC) का एक सिरा 0ºC पर बर्फ में रखा जाता है तथा दूसरा सिरा 100°C पर उबलते जल में रखा जाता है। छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.04 cm^2 है। यह मानते हुये कि वातावरण में ऊष्मीय हानि नहीं होती है, तो प्रति सेकण्ड पिघल रहे बर्फ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिये। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा = 3.36×10^5 J/kg है।

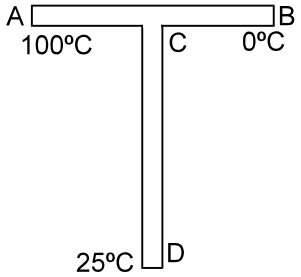
Ans. 5×10^{-5} g/s

Sol. $i_H = \dfrac{dQ}{dt}$

$i_H = \dfrac{\Delta T}{(L/KA)} = \dfrac{(100-0)\times 42 \times 0.04}{1} \times 10^{-4} = 168 \times 10^{-4}$

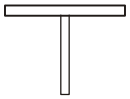
$i_H = \dfrac{Q}{t} = \dfrac{mL}{t}\left(\dfrac{m}{t}\right) = \dfrac{i_H}{L} = \dfrac{168\times10^{-4}}{3.36\times10^5} = \dfrac{1}{2} \times 10^{-7}$ kg/s.

A-3.# A rod CD of thermal resistance 5.0 K/W is joined at the middle of an identical rod AB as shown in figure. The ends A, B and D are maintained at 100ºC, 0ºC and 25ºC respectively. Find the heat current in CD.
ऊष्मीय प्रतिरोध 5.0 K/W की एक छड़ CD एकसमान छड़ AB के मध्य में चित्रानुसार जोड़ी जाती है। सिरे A, B तथा D का ताप क्रमशः 100ºC, 0ºC व 25ºC हैं। CD में ऊष्मीय धारा ज्ञात करो।

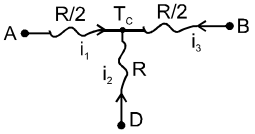


Ans. 4.0 W

Sol.



(Thermal resistance ऊष्मीय प्रतिरोध) $R = \frac{L}{KA}$ = 5.0 K/W



$$\Rightarrow \frac{T_A - T_C}{R/2} + \frac{T_D - T_C}{R} + \frac{T_B - T_C}{R/2} = 0$$

$2T_A - 2T_C + T_D - T_C + 2T_B - 2T_C = 0$

$200 + 25 + 0 = 5T_C \qquad T_C = \frac{225}{5} = 45$

$i_{CD} = \frac{T_C - T_D}{R} = \frac{45-25}{5} = 4$ W

A-4. A semicircular rod is joined at its ends to a straight rod of the same material and same cross-sectional area. The straight rod forms a diameter of the other rod. The junctions are maintained at different temperatures. Find the ratio of the heat transferred through a cross-section of the semicircular rod to the heat transferred through a cross-section of the straight rod in a given time.
एक अर्द्धवृत्ताकार छड़ इसके सिरों पर समान पदार्थ व समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की एक सीधी छड़ से जोड़ी जाती है। सीधी छड़ दूसरी छड़ का व्यास बनाती हे। संधियाँ भिन्न–भिन्न तापों पर रखी जाती है। अर्द्धवृत्ताकार छड़ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से व सीधी छड़ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से दिये गये समय में पारित ऊष्मा का अनुपात ज्ञात कीजिए।

Ans. 2 : π

Sol.



$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{\Delta T / R_1}{\Delta T / R_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{2R}{\pi R} = \frac{2}{\pi}$$

A-5.# Three slabs of same surface area but different conductivities k_1, k_2, k_3 and different thickness t_1, t_2, t_3 are placed in close contact. After steady state this combination behaves as a single slab. Find its effective thermal conductivity.
समान पृष्ठीय क्षेत्रफल परन्तु भिन्न चालकता k_1, k_2, k_3 एवं भिन्न मोटाई t_1, t_2, t_3 की तीन पट्किायें निकट सम्पर्क में रखी जाती है। स्थायी अवस्था के बाद यह संयोजन एक पट्टिका की तरह व्यवहार करता है। इसकी प्रभावी ऊष्मीय चालकता ज्ञात कीजिये।



Ans. $\dfrac{t_1+t_2+t_3}{\frac{t_1}{k_1}+\frac{t_2}{k_2}+\frac{t_3}{k_3}}$

Sol. 

$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$ (series combination श्रेणी क्रम संयोजन)

$$\frac{t_1+t_2+t_3}{K_{eq}A} = \frac{t_1}{K_1A} + \frac{t_2}{K_2A} + \frac{t_3}{K_3A}$$

$$\frac{t_1+t_2+t_3}{K_{eq}} = \frac{t_1}{K_1} + \frac{t_2}{K_2} + \frac{t_3}{K_3}$$

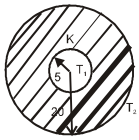
$$K_{eq} = \frac{t_1+t_2+t_3}{\frac{t_1}{K_1}+\frac{t_2}{K_2}+\frac{t_3}{K_3}}$$

SECTION (B) : THERMAL CONDUCTION IN NONLINEAR CONDUCTORS AT STEADY STATE

खण्ड (B) : स्थायी अवस्था पर अरेखीय चालकों में ऊष्मा चालन

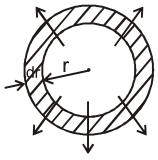
B-1. A hollow metallic sphere of radius 20 cm surrounds a concentric metallic sphere of radius 5 cm. The space between the two spheres is filled with a nonmetallic material. The inner and outer spheres are maintained at 50°C and 10°C respectively and it is found that 160 π Joule of heat passes radially from the inner sphere to the outer sphere per second. Find the thermal conductivity of the material between the spheres.
एक 5 सेमी. त्रिज्या के धातु के गोले के चारों ओर 20 सेमी त्रिज्या का धातु का संकेन्द्रीय खोखला गोला है। दोनों गोलों के मध्य अधात्वीय पदार्थ भरा है। आन्तरिक एवं बाह्य गोले क्रमशः 50°C व 10°C पर रखे जाते है एवं यह पाया जाता है कि आन्तरिक गोले से बाह्य गोले की ओर 160 π जूल ऊष्मा प्रति सेकण्ड त्रिज्यीय रूप से प्रवाहित होती है। दोनों गोलों के मध्य के पदार्थ की ऊष्मीय चालकता ज्ञात कीजिये।

Ans. 15 W/m–°C

Sol. 

T_1= 50ºC Choose a element of width dr रेखीय दूरी r पर, dr चौड़ाई का एक अवयव चयन करते है।

T_2 = 10ºC at a Radial distance r त्रिज्यीय दूरी r



$$dR = \frac{dr}{K4\pi r^2}$$

$R_{eq} = \frac{1}{4\pi K}\int_5^{20}\frac{dr}{r^2} = \frac{1}{4\pi K}\left[\frac{r^{-2+1}}{-1}\right]_5^{20} = \frac{1}{4\pi K}\left[\frac{1}{5}-\frac{1}{20}\right]$

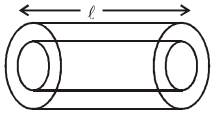
$= \frac{1}{4\pi K}\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{20}\right)\times\frac{1}{10^{-2}} = \frac{10^2}{4\pi K}\left(\frac{4-1}{20}\right) = \frac{3}{4\pi K}\frac{10^2}{20}$

$i = 160\pi = 40\ \frac{(4\pi K)20}{3\times100}$ $\qquad K = \frac{16\times30\times10}{40\times4\times2} = 15$

B-2. A hollow tube has a length ℓ, inner radius R_1 and outer radius R_2. The material has thermal conductivity K. Find the heat flowing through the walls of the tube per second if the inside of the tube is maintained at temperature T_1 and the outside is maintained at T_2 [assume $T_2 > T_1$]
एक खोखली नली की लम्बाई ℓ, आन्तरिक त्रिज्या R_1 एवं बाह्य त्रिज्या R_2 है। पदार्थ की ऊष्मीय चालकता K है। यदि नली के अन्दर ताप T_1 व बाहर T_2 बना रहता है तो नली की दीवारों से प्रति सेकण्ड प्रवाहित ऊष्मा ज्ञात कीजिये। [माना $T_2 > T_1$]

Ans. $\frac{2\pi K\ell(T_2-T_1)}{In\ \ (R_2/R_1)}$

Sol.



Let an element which is hollow cyl. of Radius r and width dr
एक r त्रिज्या और dr चौड़ाई का एक खोखला बेलन मानते हैं।

$dR = \frac{dr}{K\ \ 2\pi r.\ell}$ $\qquad R = \frac{1}{2\pi K\ell}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r} = \frac{1}{2\pi K\ell}\left(\ln\ \ r\right)_{R_1}^{R_2} = \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$

$i_H = \frac{T_2-T_1}{\frac{1}{2\pi K\ell}\ell n(R_2/R_1)} = \frac{2\pi K\ell(T_2-T_1)}{\ell n(R_2/R_1)}$

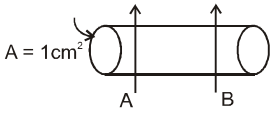
SECTION (C) : THERMAL CONDUCTION THROUGH CONDUCTORS WHICH HAVE NOT ACHIEVED STEADY STATE

खण्ड (C) : उन चालको के द्वारा ऊष्मा चालन जिन्होंने स्थायी अवस्था प्राप्त नहीं की है।

C-1. A metal rod of cross-sectional area 1.0 cm^2 is being heated at one end. At one time, the temperature gradient is 5.0°C/cm at cross-section A and is 2.6 °C/cm at cross-section B. Calculate the rate at which the temperature is increasing in the part AB of the rod. The heat capacity of the part AB = 0.40 J/°C, thermal conductivity of the material of the rod = 200 W/m–°C. Neglect any loss of heat to the atmosphere.
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1.0 cm^2 की एक धातु की छड़ एक सिरे पर गर्म की जाती है। किसी समय अनुप्रस्थ काट A पर ताप प्रवणता 5.0°C/सेमी एवं अनुप्रस्थ काट B पर ताप प्रवणता 2.6 °C/सेमी. है। वह दर ज्ञात कीजिये जिस पर छड़ के AB भाग में ताप बढ़ रहा है। भाग AB की ऊष्मीय धारिता 0.40 J/°C, छड़ के पदार्थ की ऊष्मीय चालकता 200 W/m–°C है। वातावरण में ऊष्मा हानि को नगण्य मानिये।

Ans. 12 °C/s

Sol.



$\frac{dT}{dx}$ = 5°C/Cm

$\left(\frac{dT}{dx}\right)_A = 5$ $\qquad \left(\frac{dT}{dx}\right) = 2.6$ $\qquad i = \frac{\Delta T}{L}(KA)$

$i_A = \left(\frac{dT}{dx}\right)_A KA$ $\quad i_B = \left(\frac{dT}{dx}\right)_B KA$

$i = \left(\frac{dQ}{dt}\right)_{Absorb_{अवशोषण}} = \left[\left(\frac{dT}{dx}\right)_A - \left(\frac{dT}{dx}\right)_B\right] KA = ms\ \frac{d\theta}{dt}$

$(5 - 2.6) \times 200 \times (1\times10^{-2}) = ms\ \frac{d\theta}{dt}$

$2.4 \times 2 = ms\ \frac{d\theta}{dt} = 4.8$

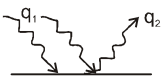
$ms = 0.4$ J/C $\quad \frac{d\theta}{dt} = \frac{4.8}{0.4} = 12$°C/s

SECTION (D) : RADIATION, STEFEN'S LAW AND WEIN'S LAW
खण्ड (D) : विकिरण,स्टीफन का नियम एवं वीन का नियम

D-1. When q_1 joules of radiation is incident on a body it reflects and transmits total of q_2 joules. Find the emissivity of the body.
जब किसी वस्तु पर विकिरण के q_1 जूल आपतित होते है तो यह इसमें से कुल q_2 जूल परावर्तित और पारगमित करती है। वस्तु की उत्सर्जकता ज्ञात कीजिये।

Ans. $\frac{q_1 - q_2}{q_1}$

Sol.



Absorptive power अवशोषकता $= \frac{q_1 - q_2}{q_1} = \frac{Q_a}{Q_i}$

Emissivity उत्सर्जकता $= \frac{q_1 - q_2}{q_1}$

Absorptive power अवशोषकता = Emissivity उत्सर्जकता

D-2. A blackbody of surface area 1 cm^2 is placed inside an enclosure. The enclosure has a constant temperature 27°C and the blackbody is maintained at 327°C by heating it electrically. What electric power is needed to maintain the temperature? $\sigma = 6.0 \times 10^{-8}$ W/m^2 –K^4.
1 सेमी^{2} पृष्ठीय क्षेत्रफल की एक कृष्णिका एक बन्द पात्र में रखी है। बन्द पात्र का नियत ताप 27°C है एवं कृष्णिका को विद्युत द्वारा ऊष्मा देकर 327°C पर रखा जाता है ताप को बनाये रखने के लिए कितनी विद्युत शक्ति चाहिये ?
$\sigma = 6.0 \times 10^{-8}$ W/m^2 –K^4.

Ans. 0.73 W.

Sol. $A = 1cm^2$
$T_s = 27°C = 300$ K
$T_b = 327°C = 600$ K
$P = \sigma\ e\ A\ (600^4 - 300^4)$
$= 6 \times 10^{-8} \times 1 \times 10^{-4}\ (6^4 - 3^4) \times 10^8 = 0.73$ W

D-3. Estimate the temperature at which a body may appear blue or red. The values of λ_{mean} for these are 5000 Å and 7500Å respectively. [Given Wein's constant b = 0.3 cm K]
उस ताप का अनुमान लगाइये जिस पर वस्तु नीली या लाल दिखाई देती है। इनके लिये $\lambda_{माध्य}$ क्रमशः 5000 Å एवं 7500 Å है। [दिया गया है वीन का नियतांक b = 0.3 cm K]

Ans. 6×10^3 K; 4×10^3 K

Sol. λ_{blue} = 5000 A°

$\lambda_m \times T$ = constant नियत = b

λ_{Red} = 7500 A°

$T_{blue} = \frac{b}{\lambda_{blue}} = \frac{0.3}{5\times10^{-5}} = 6 \times 10^3$ K

$T_{red} = \frac{b}{\lambda_{Red}} \quad \frac{0.3}{7.5\times10^{-5}} = 4 \times 10^3$ K

D-4 The temperature of a hot liquid in a container of negligible heat capacity falls at the rate of 3 K/min due to heat emission to the surroundings, just before it begins to solidify. The temperature then remains constant for 30 min, by the time the liquid has all solidified. Find the ratio of specific heat capacity of liquid to specific latent heat of fusion.

नगण्य ऊष्मा धारिता के एक पात्र में भरे गरम द्रव का ताप, वातावरण को ऊष्मा उत्सर्जन के कारण 3 K /min की दर से गिरता है। ठोस अवस्था में आने के ठीक पूर्व 30 min के लिये ताप नियत रहता है। इस समय में सम्पूर्ण द्रव ठोस बन जाता है। द्रव की विशिष्ट ऊष्मा धारिता तथा जमने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का अनुपात ..... होगा ।

Ans. $\frac{1}{90}$

Sol. $P = ms \times 3$ $\qquad ms = \frac{P}{3}$

$mL = P \times 30$ $\qquad mL = P \times 30$

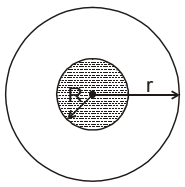
$$\frac{ms}{mL} = \frac{P}{3\times P\times 30} = \frac{1}{90}.$$

D-5. The earth receives at its surface radiation from the sun at the rate of 1400 Wm^{-2}. The distance of the centre of the sun from the surface of the earth is 1.5×10^{11} m and the radius of the sun is 7×10^8 m. Treating the sun as a black body calculate temperature of sun.

पृथ्वी अपनी सतह पर सूर्य से 1400 Wm^{-2} विकीरण प्राप्त करती है। सूर्य के केन्द्र से पृथ्वी सतह के बीच की दूरी 1.5×10^{11} m तथा सूर्य की त्रिज्या 7×10^8 m है। सूर्य को कृष्ण वस्तु मानते हुए सूर्य का तापमान ज्ञात करो।

Ans. 5803

Sol. Given दिया है :



$$\frac{(\sigma\ T^4)\ (4\pi R^2)}{(4\pi r^2)} = 1400$$

$$\therefore T = \left(\frac{1400\times r^2}{\sigma\ R^2}\right)^{1/4}$$

$$= \left[\frac{1400\times(1.5\times10^{11})^2}{(5.67\times10^{-8})\times(7\times10^8)^2}\right]^{1/4}$$

= 5803 K

D-6. A solid copper sphere (density ρ and specific heat c) of radius r at an initial temperature 200 K is suspended inside a chamber whose walls are at almost 0 K. Calculte the time required for the temperature of the sphere to drop to 100 K. (Assume sphere as a black body)

r त्रिज्या को ठोस तांबे का गोला (घनत्व ρ तथा विशिष्ट ऊष्मा c) प्रारम्भ में 200 K ताप पर 0 K ताप वाले पात्र के अन्दर लटका हुआ है, तो गोले का ताप 100 K होने में लगा समय ज्ञात करो। (गोले को कृष्ण वस्तु मानिए)

Ans. 1.71 ρrc

Sol. Area of sphere गोले का क्षेत्रफल $A = 4\pi r^2$

Mass of sphere गोले का द्रव्यमान $m = \left(\frac{4}{3}\pi\rho r^3\right)$

Now, energy radiation per second = (σAT^4)
अब, ऊर्जा विकिरण प्रति सकेण्ड = (σAT^4)

$$\therefore \quad mc\left(-\frac{dT}{dt}\right) = \sigma AT^4$$

$$\text{or} \quad \int_0^t dt = \left(\frac{-mc}{\sigma A}\right)\int_{200}^{100} T^{-4}dT$$

$$\text{or} \quad t = \frac{mc}{3\sigma A}\left[\frac{1}{(100)^3} - \frac{1}{(200)^3}\right]$$

$$= \frac{7\ mc}{3\times 8\sigma\ A} \times 10^{-6} = \frac{7\ mc\times 10^{-6}}{24\ \sigma\ A}$$

Substituting the values मान रखने पर

$$t = \frac{\left(7\frac{4}{3}\pi\rho r^3\right)\ (c)\ \times 10^{-6}}{3\times 8\times 5.67\times 10^{-8}\times 4\pi r^2} = 1.71\ \rho rc$$

SECTION (E) : NEWTON'S LAW OF COOLING न्यूटन का शीतलन का नियम

E-1. A liquid cools from 70ºC to 60ºC in 5 minutes. Find the time in which it will further cool down to 50 ºC, if its surrounding is held at a constant temperature of 30ºC.
एक द्रव 70ºC से 60ºC तक 5 मिनट में ठंडा होता है। वह समय ज्ञात कीजिये जिसमें यह और 50ºC तक ठंडा होता है। यदि इसके परिवेश (वातावरण) का ताप 30ºC पर नियत रखा जाता है।

Ans. 7 minutes मिनट

Sol. $$\frac{70-60}{5} = K\left[\frac{70+60}{2} - 30\right]$$

$$\Rightarrow \quad \frac{10}{5} = K\,[65 - 30] \qquad ...(i)$$

Now अब $\frac{60-50}{t} = K\,[65 - 30]$ ...(ii)

Dividing equation (i) and (ii)
समीकरण (i) मे (ii) भाग देने पर

$$\frac{t}{5} = \frac{35}{25}$$

$$t = \frac{7}{5}\times 5 = 7\,\text{min}$$

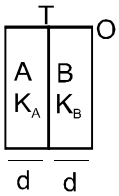
PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

SECTION (A) : THERMAL CONDUCTION IN LINEAR CONDUCTORS AT STEADY STATE
खण्ड (A) : रेखीय चालकों में स्थायी अवस्था में ऊष्मीय चालन

A-1. A wall has two layers A and B, each made of different material. Both the layers have the same thickness. The thermal conductivity for A is twice that of B. Under steady state, the temperature difference across the whole wall is 36°C. Then the temperature difference across the layer A is
एक दीवार की दो परतें A व B हैं प्रत्येक भिन्न पदार्थ की बनी है। दोनों परतों की मोटाई समान है। A की ऊष्मा चालकता, B से दुगुनी है। स्थायी अवस्था में पूरी दीवार पर तापान्तर 36°C है तो A दीवार पर तापान्तर है –
(A) 6°C (B*) 12°C (C) 18°C (D) 24°C

Sol.



$K_A = 2K_B = 2\ K$

$$\left(\frac{36-T}{d}\right) K_A A = \left(\frac{T-0}{d}\right) K_B A$$

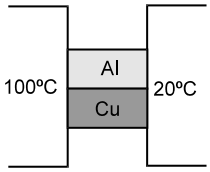
$(36 - T)\ 2\ K = T\ K$

$$T = \frac{72}{3} = 24$$

ΔT = temp diff तापान्तर = 36 – 24 = 12

A-2.# Two metal cubes with 3 cm-edges of copper and aluminium are arranged as shown in figure (assume no loss of heat from open surfaces)
(K_{CU} =385 W/m-K, K_{AL} = 209 W/m-K)
3 सेमी किनारे के दो धात्वीय घन तांबे व ऐल्यूमिनियम के चित्रानुसार व्यवस्थित है (मानना है कि खुली सतह से किसी भी ऊष्मा की हानि नही होगी) (K_{CU} =385 W/m-K, K_{AL} = 209 W/m-K)

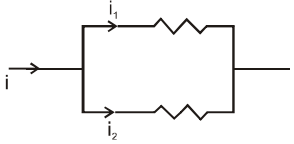
(a) The total thermal current from one reservoir to the other is :
एक कुण्ड (reservoir) से दूसरे की ओर कुल तापीय धारा है –



(A*) 1.42×10^3 W (B) 2.53×10^3 W
(C) 1.53×10^4 W (D) 2.53×10^4 W

(b) The ratio of the thermal current carried by the copper cube to that carried by the aluminium cube is : –
तांबे के घन द्वारा ले जायी गई व ऐल्यूमिनियम के घन द्वारा ले जायी गई ऊष्मीय धारा का अनुपात है–
(A) 1.79 (B) 1.69 (C) 1.54 (D*) 1.84

Sol.



$$i_1 = \frac{(100-20)}{3\times10^{-2}} (209)\ 9 \times 10^{-4}$$

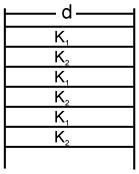
$i_2 = \frac{100-20}{3\times10^{-2}}$ (385) 9×10^{-4}

$i_T = i_1 + i_2 = 1.42 \times 10^3$ W

$\frac{i_{Cu}}{i_{Al}} = \frac{i_2}{i_1} = \frac{385}{209}$

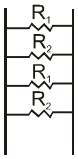
A-3.# A wall consists of alternating blocks with length 'd' and coefficient of thermal conductivity k_1 and k_2. The cross sectional area of the blocks are the same. The equivalent coefficient of thermal conductivity of the wall between left and right is :-

एक दीवार में एक के बाद एक 'd' लम्बाई व ऊष्मीय चालकता गुणांक k_1 व k_2 के गुटके एकान्तर रूप से रखें हैं। गुटकों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है। बांयी तथा दायी ओर के मध्य दीवार का तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक है



(A) $K_1 + K_2$ (B*) $\frac{(K_1+K_2)}{2}$ (C) $\frac{K_1 K_2}{K_1+K_2}$ (D) $\frac{2 K_1 K_2}{K_1+K_2}$

Sol. It`s a parallel Combination यह समान्तर क्रम संयोजन है।



$R_1 = \frac{d}{K_1 A}$ $R_2 = \frac{d}{K_2 A}$

$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ + ...upto n^{th}

$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{n}{2R_1} + \frac{n}{2R_2} = \frac{n}{2}\left(\frac{R_1+R_2}{R_1R_2}\right)$

$R_{eq} = \frac{2(R_1R_2)}{n(R_1+R_2)}$ $\Rightarrow$ $\frac{d}{K_{eq}(nA)} = \frac{2\left(\frac{d}{K_1A}\right)\times\frac{d}{K_2A}}{n\frac{d}{A}\left(\frac{1}{K_1}+\frac{1}{K_2}\right)}$

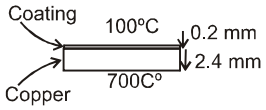
$\Rightarrow$ $K_{eq} = \frac{K_1+K_2}{2}$

A-4. A boiler is made of a copper plate 2.4 mm thick with an inside coating of a 0.2 mm thick layer of tin. The surface area exposed to gases at 700°C is 400 cm^2. The amount of steam that could be generated per hour at atmospheric pressure is (K_{cu} = 0.9 and K_{tin} = 0.15 cal/cm/s/°C and L_{steam} = 540 cal/g)

एक वाष्पक (Boiler) 2.4 mm मोटी तांबे की प्लेट से बना है जिसके अन्दर 0.2 mm मोटी टिन की परत है। 400 cm^2 का पृष्ठीय क्षेत्रफल 700°C की गैसों के संपर्क में है। वायुमण्डलीय दाब पर प्रति घण्टा उत्पन्न वाष्प की अधिकतम मात्रा है। (K_{cu} = 0.9 और K_{tin} = 0.15 cal/cm/s/°C और L_{steam} = 540 cal/g)

(A) 5000 Kg (B) 1000 kg (C*) 4000 kg (D) 200 kg

Sol.



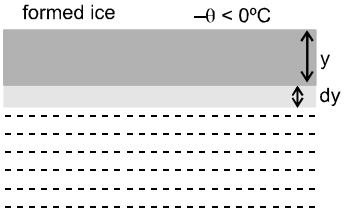
$i_H = \frac{\Delta T}{R_{eq}} = \frac{700-100}{R_1+R_2}$ Where (जहाँ) $R_{eq} = R_1 + R_2 = \frac{0.24}{0.9\times400} + \frac{0.02}{0.15\times400}$

$i_H = \frac{dQ}{dt} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\Delta m.L}{\Delta t}$

$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{i_H}{L}$ where (जहाँ) L = 540 cal/gm ; Δt = 3600 sec.

A-5. A lake surface is exposed to an atmosphere where the temperature is < 0°C. If the thickness of the ice layer formed on the surface grows from 2 cm to 4 cm in 1 hour, The atmospheric temperature, T_a will be-
(Thermal conductivity of ice K = 4 x 10^{-3} cal/cm/s/°C; density of ice = 0.9 gm/cc. Latent heat of fusion of ice = 80 cal/gm. Neglect the change of density during the state change. Assume that the water below the ice has 0º temperature every where)
एक झील की सतह वातावरण में खुली है जहाँ ताप < 0°C है। सतह पर बनी बर्फ की परत की मोटाई 2 सेमी से 4 सेमी. तक बढ़ने में 1 घण्टा लगता है तो, वातावरण का ताप T_a होगा (बर्फ की ऊष्मा चालकता K = 4 x 10^{-3} cal/cm/s/°C; बर्फ का घनत्व = 0.9 gm/cc. है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा = 80 cal/gm है। अवस्था परिवर्तन में घनत्व परिवर्तन को नगण्य मानिये। बर्फ के नीचे जल का ताप प्रत्येक स्थान पर 0ºC मानिये।)
(A) – 20 °C (B) 0 °C (C*) – 30 °C (D) – 15 °C

Sol. $i_H = \frac{0-(-\theta)}{(y/KA)} = \frac{\theta\ KA}{y} = \frac{dQ}{dt}$



$\frac{dQ}{dt} = L\frac{dm}{dt} = L\frac{\rho.A\ dy}{dt}$

$\frac{KA\theta}{y} = \rho AL\frac{dy}{dt}$

$\int_2^4 ydy = \int_0^{3600}\left(\frac{K\theta}{\rho L}\right)dt$

$\left(\frac{y^2}{2}\right)_2^4 = \frac{K\theta}{\rho L}(t)_0^{3600} \Rightarrow \frac{1}{2}\times[16-4] = \frac{4\times10^{-3}\times\theta\times(3600-0)}{0.9\times80}$

$\Rightarrow \theta = \frac{1}{2}\times\frac{12\times0.9\times80}{4\times3600\times10^{-3}}$ = 30ºC

$\therefore$ θ = – 30ºC **Ans.**

SECTION (B) : THERMAL CONDUCTION IN NONLINEAR CONDUCTORS AT STEADY STATE

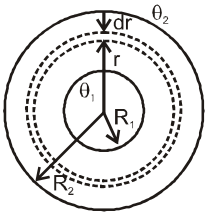
खण्ड (B) : स्थायी अवस्था पर अरेखीय चालकों में ऊष्मा चालन

B-1. Heat flows radially outward through a spherical shell of outside radius R_2 and inner radius R_1. The temperature of inner surface of shell is θ_1 and that of outer is θ_2. The radial distance from centre of shell where the temperature is just half way between θ_1 and θ_2 is :

आन्तरिक त्रिज्या R_1 व बाह्य त्रिज्या R_2 के एक गोलीय कोश के द्वारा ऊष्मा त्रिज्यीय बाहर की ओर प्रवाहित होती है। यदि कोश की आन्तरिक सतह का ताप θ_1 तथा बाहरी सतह का θ_2 है। कोश के केन्द्र से त्रिज्यीय दूरी जहाँ ताप θ_1 व θ_2 का माध्य है–

(A) $\frac{R_1+R_2}{2}$ (B) $\frac{R_1\ R_2}{R_1+R_2}$ (C*) $\frac{2\ R_1\ R_2}{R_1+R_2}$ (D) $R_1 + \frac{R_2}{2}$

Sol.



$\theta_1 - \theta_2 = \Delta\theta$ $\qquad \frac{\theta_1-\theta}{\int_{R_1}^{R}\frac{dr}{K4\pi r^2}} = \frac{\theta_1-\theta_2}{\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{K4\pi r^2}}$

$$\frac{\Delta\theta/2}{\frac{1}{4\pi K_1}\left[\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R}\right]} = \frac{\Delta\theta}{\frac{1}{4\pi K_1}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)} \quad \Rightarrow \quad R = \frac{2R_1R_2}{R_1+R_2}$$

SECTION (C) : RADIATION AND STEFEN'S LAW

खण्ड (C) : विकिरण व स्टीफन का नियम

C-1. A metallic sphere having radius 0.08 m and mass m = 10kg is heated to a temperature of 227°C and suspended inside a box whose walls are at a temperature of 27°C. The maximum rate at which its temperature will fall is :-

(Take e = 1, Stefan's constant σ = 5.8 x 10^{-8} Wm^{-2} K^{-4} and specific heat of the metal s = 90 cal/kg/deg J = 4.2 Joules/Calorie)

0.08 m त्रिज्या तथा m = 10 kg द्रव्यमान के एक धातु के गोले को 227°C तक गर्म किया जाता है एवं इसे एक बक्से के अन्दर लटकाया जाता है जिसकी दीवारों का ताप 27°C है। अधिकतम दर जिससे इसका ताप गिरेगा (दिया है e = 1, स्टीफन नियतांक σ = 5.8 x 10^{-8} Wm^{-2} K^{-4} एवं धातु की विशिष्ट ऊष्मा s = 90 cal/kg/डिग्री J = 4.2 जूल/केलारी लीजिये)

(A) .055 °C/sec (B*) .066 °C/sec (C) .044 °C/sec (D) 0.03 °C/sec

Sol. $\left(-\frac{dT}{dt}\right) = \frac{\sigma eA}{mS}\ [T^4 - T_S^4]$

Rate of temperature fall will be maximum when ($T^4 - T_S^4$) has mass value i.e. T has max. value

तापमान गिरने की दर अधिकतम होगी, जब ($T^4 - T_S^4$) का मान अधिकतम होगा अर्थात् T का मान अधिकतम होगा।

$\left(-\frac{dT}{df}\right)_{max} = \frac{\sigma eA}{mS}\ [500^4 - 300^4]$ Put all values & get answer. सभी मानों को रखने पर और हल करने पर

C-2. A solid spherical black body of radius r and uniform mass distribution is in free space. It emits power 'P' and its rate of colling is R then
एक ठोस गोलीय आदर्श कृष्णिका की त्रिज्या r है तथा मुक्त आकाश में द्रव्यमान वितरण समान है। यह 'P' शक्ति उत्सर्जित करती है तथा ठण्डे होने की दर R है तब –

(A) $R P \alpha r^2$ (B*) $R P \alpha r$ (C) $R P \alpha 1/r^2$ (D) $R P \alpha$

Sol. Rate of radiation per unit area is proportional to (T^4)
एकांक क्षेत्रफल पर विकिरण की दर (T^4) के समानुपाती होती है।

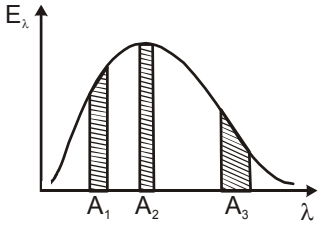
$\therefore \quad P \alpha AT^4$

$\Rightarrow \quad P \alpha r^2.$

Also (तथा) $ms\frac{dT}{dt} \propto AT^4$ $\therefore \quad \frac{dT}{dt} = R \propto \frac{1}{r}$

(because क्योंकि $m = (v\rho) \propto r^3$ and और $A \propto r^2$)

C-3._ Three separate segments of equal area A_1, A_2 and A_3 are shown in the energy distribution curve of a blackbody radiation. If n_1, n_2 and n_3 are number of photons emitted per unit time corresponding to each area segment respectively then :
तीन भिन्न–भिन्न भाग A_1, A_2 तथा A_3 जिनके क्षेत्रफल समान हैं, को कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र पर चित्रानुसार दिखाया गया है। अगर n_1, n_2 तथा n_3 क्रमशः प्रति एकांक समय में प्रत्येक क्षेत्रफल भाग से उत्सर्जित फोटॉन हैं तो–



(A) $n_2 > n_1 > n_3$ (B) $n_3 > n_1 > n_2$ (C) $n_1 = n_2 = n_3$ (D*) $n_3 > n_2 > n_1$

Sol. Equal area means equal power output. A_3 area pertains to highest wavelength range, thus photons with minimum range of frequency. Thus maximum number of photons are required from this segment to keep the power same.
समान क्षेत्रफल अर्थात् समान निर्गत शक्ति होती है। A_3 क्षेत्रफल उच्च परास से सम्बन्धित है अतः फोटोन न्यूनतम आवृर्ती परास से होगें। अतः समान शक्ति के लिए इस अन्तःखण्ड से अधिकतम फोटॉनों की संख्या की आवश्यकता है।

SECTION (D) : NEWTON'S LAW OF COOLING
खण्ड (D) : न्यूटन का शीतलन का नियम

D-1. Which of the law can be understood in terms of Stefan's law
(A) Wien's displacement law (B) Kirchoff's law
(C*) Newton's law of cooling (D) Planck's law
स्टीफन के नियम द्वारा कौनसा नियम समझाया जा सकता है
(A) वीन का विस्थापन नियम (B) किरचॉफ का नियम
(C*) न्यूटन का शीतलन का नियम (D) प्लांक का नियम

Sol. For small temperature difference, Stefan's law can written as
अल्प तापान्तर के लिए स्टीफन का नियम

$\Delta u = e\sigma A[(T + \Delta T)^4 - T^4]$

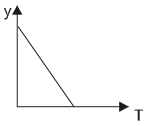
or या $\Delta u = e\sigma AT^4\left[\left[1+\frac{\Delta T}{T}\right]^4 - 1\right]$

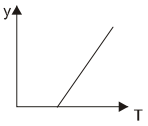
or या $\Delta u = e\sigma AT^4 \times 4 \times \frac{\Delta T}{T}$ or या $\Delta u \propto \Delta T$

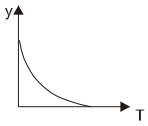
Hence Newton's law of cooling is a special case of stefan's law.
अर्थात् न्यूटन का शीतलन नियम स्टीफन नियम की विशेष स्थिति है।

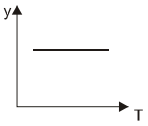
D-2#. A hot liquid is kept in a big room. According to Newton's law of cooling rate of cooling of liquid (represented as y) is plotted against its temperature T. Which of the following curves may represent the plot ?

एक गर्म द्रव किसी बड़े कमरे में रखा हुआ है। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार शीतलन की दर y एवं ताप T के मध्य सम्बन्ध को कौनसा वक्र प्रदर्शित करता है।

(A) 

(B*) 

(C) 

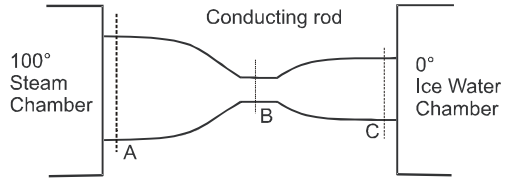
(D) 

Sol. ∵ Rate of cooling, $y = (T - T_0)\,k$ (from Newton's law of cooling)
T_0 : surrounding temperature
k : +ve constant
⇒ graph is straight line with +ve slope
∵ शीतलन की दर , $y = (T - T_0)\,k$ (न्यूटन का शीतलन का नियम)
T_0 : परिवेश का तापमान
k : धनात्मक अचर
⇒ ग्राफ धनात्मक ढ़ाल वाली सरल रेखा होगी

PART - III : MATCH THE COLUMN

भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

1.# A copper rod (initially at room temperature 20°C) of non-uniform cross section is placed between a steam chamber at 100°C and ice-water chamber at 0°C.



(A) Initially rate of heat flow $\left(\frac{dQ}{dt}\right)$ will be — (p) maximum at section A

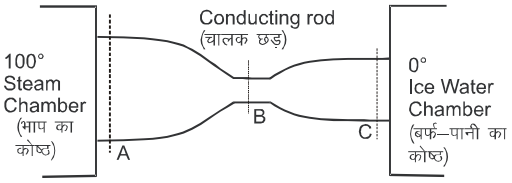
(B) At steady state rate of heat flow $\left(\frac{dQ}{dt}\right)$ will be — (q) maximum at section B

(C) At steady state temperature gradient $\left|\left(\frac{dT}{dx}\right)\right|$ will be — (r) minimum at section A

(D) At steady state rate of change of temperature $\left(\frac{dT}{dt}\right)$ at a certain point will be — (s) minimum at section B

(t) same for all section

असमरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की एक तांबें की छड़ (प्रारम्भ में कमरे के तापमान 20°C पर) को भाप के कोष्ठ (100°C पर) तथा बर्फ–पानी कोष्ठ (0°C पर) के बीच रखा गया है :–



(A) प्रारम्भिक ऊष्मा प्रवाह की दर $\left(\frac{dQ}{dt}\right)$ होगी — (p) भाग A पर अधिकतम

(B) स्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की $\left(\frac{dQ}{dt}\right)$ दर होगी — (q) भाग B पर अधिकतम

(C) स्थायी अवस्था में तापमान प्रवणता $\left|\left(\frac{dT}{dx}\right)\right|$ होगा — (r) भाग A पर न्यूनतम

(D) स्थायी अवस्था पर तापमान में परिवर्तन की दर — (s) भाग B पर न्यूनतम

किसी $\left(\frac{dT}{dt}\right)$ बिन्दु पर होगी — (t) सभी भागों के लिए समान

Ans. (a) p, s , (b) t (c) q , r (d) t

Sol. (a) Initially more heat will enter through section A due to temperature difference and no heat will flow through section B because initially there is no temperature difference.

(b) At steady state rate of heat flow $\left(\frac{dQ}{dt}\right)$ is same for all sections

(c) At steady state $\frac{dQ}{dt} = kA\left|\frac{dT}{dx}\right|$ or $\left|\frac{dT}{dx}\right| = \frac{1}{kA}\left(\frac{dQ}{dt}\right)$

$\left|\frac{dT}{dx}\right|$ is inversely proportional to area of cross-section. Hence is maximum at B and minimum at A

(d) At steady state heat accumulation = 0

So $\frac{dT}{dt} = 0$ for any section.

Sol. (a) प्रारम्भ में भाग A से ज्यादा ऊष्मा प्रवेश करेगी परन्तु धातु कुछ ऊष्मा अवशोषित कर लेगी तथा भाग A से कम ऊष्मा बाहर निकलेगी -

(b) नियत अवस्था पर ऊष्मा प्रवाह की दर

सभी भागों के लिए $\frac{dQ}{dt}$ समान

(c) नियत अवस्था पर $\frac{dQ}{dt} = kA\left|\frac{dT}{dx}\right|$ या $\left|\frac{dT}{dx}\right| = \frac{1}{kA}\left(\frac{dQ}{dt}\right)$

$\left|\frac{dT}{dx}\right|$, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः अधिकतम B पर तथा न्यूनतम A पर है।

(d) नियत अवस्था पर ऊष्मा प्रवाह = 0

अतः $\frac{dT}{dt} = 0$ किसी भी काट क्षेत्र के लिए

Exercise-2

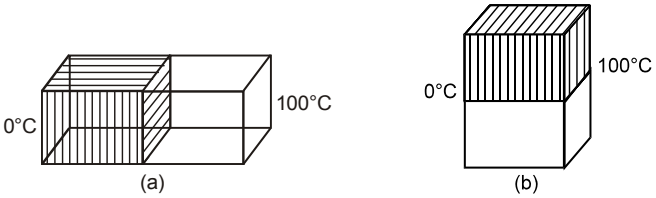
Marked Questions can be used as Revision Questions.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग-I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

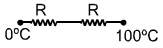
Section (A) : Thermal conduction through conductors at steady state
खण्ड (A) : चालकों में स्थायी अवस्था में ऊष्मीय चालन

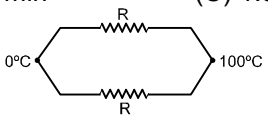
1.# Two identical square rods of metal are welded end to end as shown in figure (a). Assume that 10 cal of heat flows through the rods in 2 min. Now the rods are welded as shown in figure, (b). The time it would take for 10 cal to flow through the rods now, is
धातु की दो वर्गाकार छड़ें सिरे से सिरे द्वारा (a). चित्रानुसार जोड़ी जाती है, यह मानिये कि छड़ों द्वारा 2 मिनट में 10 कैलोरी ऊष्मा प्रवाहित होती है। जब छड़ें (b) चित्रानुसार जोड़ी जाती है तो छड़ों द्वारा 10 कैलोरी ऊष्मा प्रवाहित होने में समय लगेगा।



(A) 0.75 min (B*) 0.5 min (C) 1.5 min (D) 1 min

Sol.



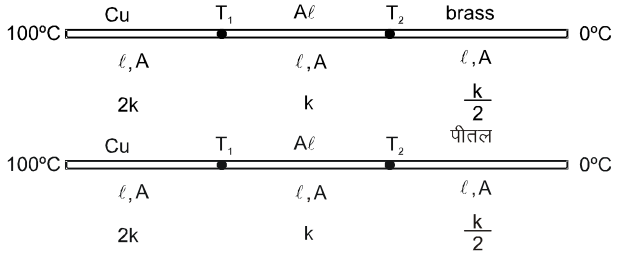


$$\frac{Q_1}{t_1} = i_{H_1} = \frac{100-0}{2R} = \frac{50}{R} \qquad i_H = \frac{100}{R/2} = \frac{200}{R} = \frac{Q_2}{t_2}$$

$Q_1 = Q_2 = 10$ cal.

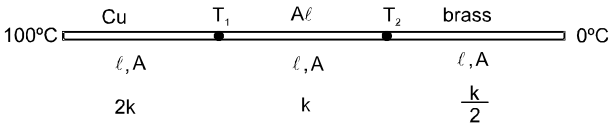
$$\frac{50}{R}\times(2) = \frac{200}{R}\times t_2 \qquad t_2 = \frac{1}{2} \text{ min.}$$

2.# Three metal rods made of copper, aluminium and brass, each 20 cm long and 4 cm in diameter, are placed end to end with aluminium between the other two. The free ends of copper and brass are maintained at 100 and 0°C respectively. Assume that the thermal conductivity of copper is twice that of aluminium and four times that of brass. The approximately equilibrium temperatures of the copper-aluminium and aluminium-brass junctions are respectively.
तांबे, ऐल्यूमिनियम व पीतल से बनी धातु की तीन छड़ों को सिरे से सिरे द्वारा जोड़कर ऐल्यूमिनियम को अन्य दो के मध्य रखा जाता है। प्रत्येक की लम्बाई 20 सेमी तथा व्यास 4 सेमी है। तांबे व पीतल के मुक्त सिरों के ताप क्रमशः 100°C व 0°C रखे जाते हैं। यह मानिये कि तांबे की ऊष्मीय चालकता ऐल्यूमिनियम की दुगुनी व पीतल की चार गुनी है। तांबा–ऐल्युमिनियम व ऐल्यूमिनियम–पीतल संधियों के ताप साम्यावस्था में क्रमशः है (लगभग) –



(A) 68 °C and 75 °C (B) 75 °C and 68 °C (C) 57 °C and 86 °C (D*) 86 °C and 57 °C
(A) 68 °C तथा 75 °C (B) 75 °C तथा 68 °C (C) 57 °C तथा 86 °C (D*) 86 °C तथा 57 °C

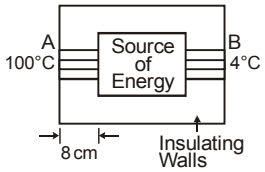
Sol.



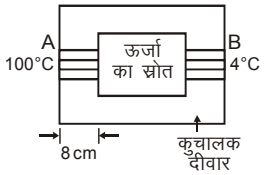
$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$ where जहाँ $R_1 = \frac{\ell}{(2k)A}$, $R_2 = \frac{\ell}{kA}$, $R_3 \frac{\ell}{\left(\frac{k}{2}\right)A}$

$$\frac{100-0}{R_{eq}} = \frac{100-T_1}{R_1} = \frac{100-T_2}{R_1+R_2} = \frac{T_2-0}{R_3}$$

3.# A closed cubical box is made of a perfectly insulating material walls of thickness 8 cm and the only way for heat to enter or leave the box is through two solid metallic cylindrical plugs, each of cross-sectional area 12 cm^2 and length 8 cm, fixed in the opposite walls of the box. The outer surface A on one plug is maintained at 100°C while the outer surface B of the other plug is maintained at 4°C. The thermal conductivity of the material of each plug is 0.5 cal/°C/cm. A source of energy generating 36 cal/s is enclosed inside the box. Assuming the temperature to be the same at all points on the inner surface, the equilibrium temperature of the inner surface of the box is

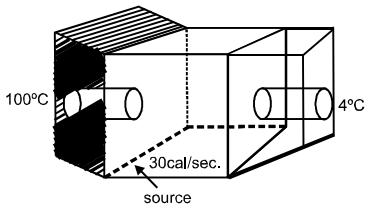


एक घनाकार बन्द बक्सा पूर्ण रूप से कुचालक पदार्थ की 8 सेमी मोटी दीवारों से बना है एवं ऊष्मा के अन्दर जाने या बाहर निकलने के लिए धातु के दो ठोस बेलनाकार धात्विक प्लग आमने सामने की दीवारों पर लगें है प्रत्येक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 12 सेमी^{2} व लम्बाई 8 सेमी है। एक प्लग की बाह्य सतह A, 100°C पर रखी जाती है जबकि दूसरे प्लग की बाह्य सतह B, 4°C पर रखी जाती है। प्रत्येक प्लग के पदार्थ की ऊष्मीय चालकता 0.5 cal/°C/cm है। 36 cal/s ऊर्जा उत्पन्न कर रहा एक स्त्रोत बक्से के अन्दर बन्द है। आन्तरिक सतह के सभी बिन्दुओं का ताप समान मानते हुए बक्से की आन्तरिक सतह का साम्यावस्था ताप है –



(A) 62 °C (B) 46 °C (C*) 76 °C (D) 52 °C

Sol.

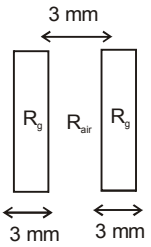


$$36 = \left(\frac{T-100}{8}\right)kA + \left(\frac{T-4}{8}\right)kA$$

K = 0.5 cal/°c/cm
A = 12 cm^2.

4. Two models of a windowpane are made. In one model, two identical glass panes of thickness 3 mm are separated with an air gap of 3 mm. This composite system is fixed in the window of a room. The other model consists of a single glass pane of thickness 6 mm, the temperature difference being the same as for the first model. The ratio of the heat flow for the double pane to that for the single pane is
(K_{glass} = 2.5 × 10^{-4} cal/s.m. °C and K_{air} = 6.2 × 10^{-6} cal/s.m.°C)
एक खिड़की के दरवाजे के दो नमूने (Model) बनाये जाते है। एक नमूने में 3 mm मोटे एक जैसे दो कांच 3 mm के वायु अन्तराल द्वारा अलग करके लगाये जाते हैं यह पूरा निकाय कमरे की एक खिड़की में लगाया जाता है। दूसरे नमूने में केवल 6 mm मोटा एक कांच लगाया जाता है। इसके व प्रथम नमूने दोनों में तापान्तर समान है तो दोहरे कांच व इकहरे कांच वाले दरवाजे से ऊष्मा प्रवाह का अनुपात है (K_{glass} = 2.5 × 10^{-4} cal/s.m. °C and K_{air} = 6.2 × 10^{-6} cal/s.m.°C)
(A) 1/20 (B) 1/70 (C) 31/1312 (D*) 31/656

Sol.



(A)

$R_{eq} = 2R_g + R_{air} = \frac{2\ (3\ mm)}{k_g\ \ A} + \frac{(3\ mm)}{k_{air}\ \ A}$



(B)

$R = \frac{6\ mm}{k_g.\ A}$

$$\frac{i_A}{i_B} = \frac{\frac{\Delta T}{R_{eq}}}{\frac{\Delta T}{R}} = \frac{R}{R_{eq}} = \frac{\frac{6\ mm}{K_g.\ A}}{\frac{2\ (3\ mm)}{K_g\ \ A} + \left(\frac{3\ mm}{K_{air}\ \ A}\right)} = \frac{\frac{1}{K_g}}{\frac{2\ K_{air} + K_g}{2K_g.\ K_{air}}} = \frac{2K_{air}}{K_g + 2\ K_{air}}$$

5. Heat is flowing through two cylindrical rods made of same materials whose ends are maintained at similar temperatures. If diameters of the rods are in ratio 1 : 2 and lengths in ratio 2 : 1, then the ratio of thermal current through them in steady state is :
समान पदार्थो से बनी दो बेलनाकार छड़ों से ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, जिनके सिरे एक जैसे ताप पर रखे जाते है। यदि छड़ों के व्यास का अनुपात 1 : 2 व उनकी लम्बाईयों का अनुपात 2 : 1 है तो स्थायी अवस्था में उनसे पारित ऊष्मीय धारा का अनुपात ज्ञात कीजिये।
(A*) 1 : 8 (B) 1 : 4 (C) 1 : 6 (D) 4 : 1

Sol. Thermal resistance तापीय प्रतिरोध $R = \frac{\ell}{KA}$

for same temperature difference, thermal current समान तापान्तर के लिए,ताप धारा $\alpha\ \frac{1}{R}$

$$\Rightarrow \frac{i_1}{i_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{\ell_2}{K_2A_2} \Big/ \frac{\ell_1}{K_1A_1} = \frac{\ell_2}{\ell_1}\ \frac{A_1}{A_2}\frac{K_1}{K_2}$$

$$= \frac{1}{2}x\frac{1^2}{2^2}x\frac{1}{1} = 1/8$$

6. The ends of a metre stick are maintained at 100ºC and 0ºC. One end of a rod is maintained at 25ºC. Where should its other end be touched on the metre stick so that there is no heat current in the rod in steady state?

(A) 25 cm from the hot end (B) 40 cm from the cold end

(C*) 25 cm from the cold end (D) 60 cm from the cold end

एक मीटर की छड़ के सिरे 100°C तथा 0°C पर रखे जाते है। किसी छड़ का एक सिरा 25°C पर रखा जाता है। इस छड़ का दूसरा सिरा मीटर छड़ पर कहां रखा जाना चाहिए ताकि छड़ में स्थायी अवस्था में कोई ऊष्मीय धारा प्रवाहित न हो?

(A) गर्म सिरे से 25 cm (B) ठण्डे सिरे से 40 cm

(C*) ठण्डे सिरे से 25 cm (D) ठण्डे सिरे से 60 cm

Ans. 25 cm from cold end is at 25°C (since temperature gradient is 1°C/cm)
$\therefore$ rod shound be touched at this point to ensure no heat transfer.
ठण्डे सिरे से 25 cm पर ताप 25°C है। (ताप प्रवणता 1°C/cm है)
$\therefore$ छड़ के इस बिन्दू पर स्पर्श कराने पर ऊष्मा प्रवाह नहीं होगा।

SECTION (B) : RADIATION AND STEFEN'S LAW
खण्ड (B) : विकिरण एवंम् स्टीफन का नियम

7. A spherical solid black body of radius 'r' radiates power 'H' and its rate of cooling is 'C'. If density is constant then which of the following is/are true.

एक गोलीय कृष्णिका जिसकी त्रिज्या r है, H शक्ति विकिरित करती है एवं इसकी शीतलन की दर C है यदि घनत्व नियत है तो निम्न में कौनसा सत्य है – **STaRT-2012**

(A) $H \propto r$ and $c \propto r^2$ (B*) $H \propto r^2$ and $c \propto \frac{1}{r}$ (C) $H \propto r$ and $c \propto \frac{1}{r^2}$ (D) $H \propto r^2$ and $c \propto r^2$

(A) $H \propto r$ तथा $c \propto r^2$ (B*) $H \propto r^2$ तथा $c \propto \frac{1}{r}$ (C) $H \propto r$ तथा $c \propto \frac{1}{r^2}$ (D) $H \propto r^2$ तथा $c \propto r^2$

Sol. $H = \sigma e A T^4$ $H \alpha A \alpha r^2$

$C = \frac{\sigma e A}{ms} (4T_S^3 \Delta T)$ $C \alpha \frac{A}{m} \alpha \frac{r^2}{r^3} \alpha r$

8. The earth is getting energy from the sun whose surface temperature is T_s and radius is R. Let the radius of the earth the r and the distance from the sun be d. Assume the earth and the sun both to behave as perfect black bodies and the earth is in thermal equilibrium at a constant temperature T_e. Therefore, the temperature T_s of the sun is xT_e where x is

पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, सूर्य का तापमान T_s तथा त्रिज्या R है। माना पृथ्वी की त्रिज्या r तथा इसकी सूर्य से दूरी d है। पृथ्वी तथा सूर्य दोनों एक आदर्श कृष्ण वस्तु की तरह व्यवहार करती है, तथा पृथ्वी T_e तापमान पर तापीय साम्यावस्था में है। यदि सूर्य का तापमान $T_s = xT_e$ हो तो x का मान क्या होगा।

(A*) $\sqrt{\frac{2d}{R}}$ (B) $\sqrt{\frac{2R}{r}}$ (C) $\sqrt{\frac{4d}{r}}$ (D) $\frac{d}{r}$

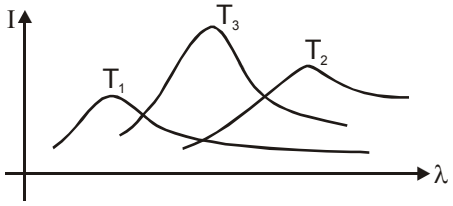
Sol. **(a)**

$$\frac{\sigma \times 4\pi R^2 . T_s^4}{4\pi d^2} \times \pi r^2 = \sigma \times 4\pi r^2 \times T_e^4$$

$$\frac{\sigma R^2 T_s^4}{d^2} = \alpha 4T_e^4$$

$$Ts = \sqrt{\frac{2d}{R}}Te$$

9._ The plots of intensity vs. wavelength for three black bodies at temperatures T_1, T_2 and T_3 respectively are as shown. Their temperatures are such that-
तीन काली वस्तुओं के लिए क्रमशः T_1, T_2 तथा T_3 ताप पर तीव्रता तरंगदैर्ध्य वक्र चित्र में दिखाये गये है। उनके ताप इस प्रकार है –



(A) $T_1 > T_2 > T_3$ (B*) $T_1 > T_3 > T_2$ (C) $T_2 > T_3 > T_1$ (D) $T_3 > T_2 > T_1$

Ans. B

Sol. **(2)**

Wein's displacement law for a perfectly black body is -

$$\lambda m \ T = \text{constant} = \text{Wein's constant } b$$

Here λ_m is the minimum wavelength corresponding to maximum intensity I.

or

From the figure

$$(\lambda_m)_1 < (\lambda_m)_3 < (\lambda_m)_2$$

Therefore $T_1 > T_3 > T_2$

→ objective questions based on Wein's displacement law are usually asked in IIT-JEE. Question number 34 of section I of JEE-1998 is also based on Wein's displacement law.

पूर्णतया काली वस्तु के लिये वीन विस्थापन नियमानुसार

$$\lambda m \ T = \text{नियतांक} = \text{वीन नियतांक } b$$

यहाँ λ_m , उच्चतम तीव्रता I के संगत न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है। .

या

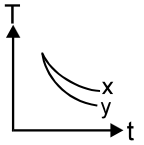
चित्रानुसार

$$(\lambda_m)_1 < (\lambda_m)_3 < (\lambda_m)_2$$

अतः $T_1 > T_3 > T_2$

→ IIT-JEE में सामान्यतया वीन के विस्थापन के नियम पर सवाल पूछे जाते है JEE अभ्यास में प्रश्न संख्या 34 JEE 1998 में पूछा गया है जो वीन विस्थापन नियम पर आधारित है।

10._ The temperature of bodies X and Y vary with time as shown in the figure. If emissivity of bodies X and Y are e_X & e_Y and absorptive powers are A_X and A_Y, (assume other conditions are identical for both):then:
X व Y वस्तुओं के ताप समय के साथ चित्रानुसार बदलते हैं। यदि X व Y वस्तुओं की उत्सर्जकता e_X व e_Y तथा अवशोषण क्षमता A_X व A_Y, है (माना दोंनो के लिए सभी अवस्था एकसमान है) तो :



(A*) $e_Y > e_X$, $A_Y > A_X$ (B) $e_Y < e_X$, $A_Y < A_X$ (C) $e_Y > e_X$, $A_Y < A_X$ (D) $e_Y < e_X$, $A_Y > A_X$

Ans. **A**

Sol. Rate of cooling $\left(-\frac{dT}{dt}\right) \propto$ emissivity (e)

From the graph,

$$\left(-\frac{dT}{dt}\right)_x > \left(-\frac{dT}{dt}\right)_y \qquad \therefore \qquad e_x > e_y$$

Further emissivity (e) $\propto$ absorptive power (1) (good absorbers are good emitters also)

$\therefore \quad a_x > a_y$

Hence the correct answer is (3).

Note : Emissivity is a pure ratio (dimensionless) while the emissive power has a unit J/s or watt.

Sol. शीतलन दर $\left(-\frac{dT}{dt}\right) \propto$ उत्सर्जकता (e)

ग्राफ से,

$$\left(-\frac{dT}{dt}\right)_x > \left(-\frac{dT}{dt}\right)_y \qquad \therefore \qquad e_x > e_y$$

पुनः उत्सर्जकता (e) $\propto$ अवशोषण क्षमता (1) (अच्छा अवशोषक, अच्छा उत्सर्जक भी होता है)

$\therefore \quad a_x > a_y$

अतः सही विकल्प (3) है।

नोट : उत्सर्जकता एक शुद्ध नियतांक (विमाहीन) है, जबकि उत्सर्जक क्षमता की इकाई J/s या वाट है।

11._ Three discs of same material A, B, C of radii 2 cm, 4 cm and 6 cm respectively are coated with carbon black. Their wavelengths corresponding to maximum spectral radiancy are 300, 400 and 500 nm respectively then maximum power will be emitted by

समान पदार्थ की तीन चकतियाँ A, B, C क्रमशः 2 cm, 4 cm व 6 cm की त्रिज्या की हैं, उन पर कार्बन की कालिख (Carbon Black) की परत चढ़ाई जाती है। अधिकतम स्पेक्ट्रमी विकिरकता (spectral radiancy) के संगत उनकी तरंगदैर्ध्य क्रमशः 300, 400 व 500 nm है, तो किसके द्वारा अधिकतम शक्ति उत्सर्जित की जायेगी।

(A) A (B*) B (C) C (D) same for all सभी द्वारा समान

Ans. **B**

Sol. $Q \propto AT^4$ and $\lambda_m = T$ = constant. Hence,

$Q \propto AT^4$ और $\lambda_m = T =$ नियतांक अतः,

$$Q \propto \frac{A}{(\lambda_m)^4} \qquad \text{or} \qquad Q \propto \frac{r^2}{(\lambda_m)^4}$$

$$Q_A : Q_B : Q_C = \frac{(2)^2}{(3)^4} : \frac{(4)^2}{(4)^4} : \frac{(6)^2}{(5)^4}$$

$$= \frac{4}{81} : \frac{1}{16} : \frac{36}{625}$$

$= 0.05 : 0.0625 : 0.0576$

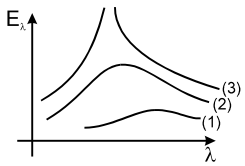
i.e. Q_B is maximum.

Hence, the correct option is (2).

अतः Q_B उच्चतम है।

अतः विकल्प (2) सही है।

12._ Three graphs marked as 1, 2, 3 representing the variation of maximum emissive power and wavelength of radiation of the sun, a welding arc and a tungsten filament. Which of the following combination is correct



(A*) 1- bulb, 2 → welding arc, 3 → sun (B) 2- bulb, 3 → welding arc, 1 → sun
(C) 3- bulb, 1 → welding arc, 2 → sun (D) 2- bulb, 1 → welding arc, 3 → sun

प्रदर्शित चित्र में अधिकतम उत्सर्जन क्षमता एवं सूर्य के विकीरणों की तरंगदैर्ध्य welding ज्वाला की तरंगदैर्ध्य एवं टंगस्टक तन्तु द्वारा उत्सर्जित तरंगदैर्ध्यो के मध्य ग्राफ प्रदर्शित किया गया है निम्न में से कौनसा विकल्प सही ग्राफ को प्रदर्शित करता है।

(A*) 1- टंगस्टक तन्तु, 2 → welding ज्वाला, 3 → sun
(B) 2- टंगस्टक तन्तु, 3 → welding ज्वाला, 1 → sun
(C) 3- टंगस्टक तन्तु, 1 → welding ज्वाला, 2 → sun
(D) 2- टंगस्टक तन्तु, 1 → welding ज्वाला, 3 → sun

Sol. **(1)** According to Wien's displacement law वीन विस्थापन नियम से

$\lambda_m T$ = constant नियतांक

$\therefore \quad T \propto \frac{1}{\lambda_{max}}$

from graph ग्राफ से $\lambda_{max(1)} > \lambda_{max(2)} > \lambda_{max(3)}$

$\therefore \quad T_1 < T_2 < T_3$

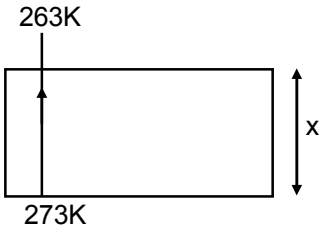
the material having law temperature has the graph having lower peak.
ग्राफ में निम्न चोटी (peak) रखने वाली धातु का कम तापमान होता है।

10._ A small pond of depth 0.5 m deep is exposed to a cold winter with outside temperature of 263 K. Thermal conductivity of ice is K = 2.2 W m^{-1} K^{-1}, latent heat L = 3.4 × 10^5 Jkg^{-1} and density ρ = 0.9 × 10^3 kgm^{-3}. Take the temperature of the pond to be 273 K. The time taken for the whole pond to freeze is about.

263K के बाहरी तापमान के साथ एक ठण्डी सर्दी से एक 0.5 m गहराई का छोटा तालाब दिखाया गया है। बर्फ की तापीय चालकता K = 2.2 W m^{-1} K^{-1} है, गुप्त ऊष्मा L = 3.4 × 10^5 Jkg^{-1} तथा घनत्व ρ = 0.9 × 10^3 kgm^{-3} तालाब का तापमान 273 K लें। सम्पूर्ण तालाब को जमने में लगने वाला समय लगभग है

(A*) 20 days (B) 25 days (C) 30 days (D) 35 days

Sol.



$$\frac{KA(10)}{x} = L\frac{d}{dt}(\rho Ax)$$

$$\frac{2.2\times(10)}{x} = 3.4\times10^5\times0.9\times10^3\frac{dx}{dt}$$

$$\frac{22}{3.4\times0.9\times10^8}\int_0^t dt = \int_0^{0.5} x\,dx$$

$$\frac{22}{306\times10^6}t = \frac{1}{2}(0.5)^2$$

$$t = \frac{(0.5)^2\times306\times10^6}{44}\text{sec} = \frac{306}{44\times4}\times10^6\text{ sec} = \frac{306000\times10^3}{44\times4\times24\times3600} \approx 20\text{ days}$$

PART - II : INTEGER (SINGLE OR DOUBLE DIGIT) TYPE

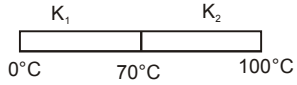
भाग - II : पूर्णांक मान (एकल या द्वि–पूर्णांक) प्रकार (INTEGER (SINGLE OR DOUBLE DIGIT) TYPE

Section (A) : Thermal conduction in linear conductors at steady state
खण्ड (A) : रेखीय चालकों में स्थायी अवस्था में ऊष्मीय चालन

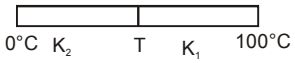
1. Two rods of same dimensions, but made of different materials are joined end to end with their free ends being maintained at 100ºC and 0ºC respectively. The temperature of the junction is 70ºC. Then the temperature of the junction if the rods are interchanged will be equal to T °C Find T :
समान विमाओं परन्तु भिन्न पदार्थों से बनी दो छड़ें सिरे से सिरे द्वारा जोड़ी जाती है। तथा उनके मुक्त सिरों के ताप क्रमशः 100ºC व 0ºC हैं तथा संधि का ताप 70ºC है। यदि छड़ों को आपस में बदल दिया जायें तो संधि का ताप T °C होगा। T ज्ञात कीजिए

Ans. 30

Ans.



Heat current is same i_H तापीय धारा i_H के समान है = $\frac{70-0}{R_1} = \frac{100-70}{R_2} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 3/7 \Rightarrow \frac{K_1}{K_2} = 3/7$

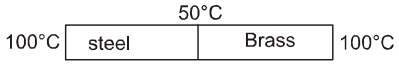


Heat current is same i_H तापीय धारा i_H के समान है = $\frac{T-0}{R_2} = \frac{100-T}{R_1}$

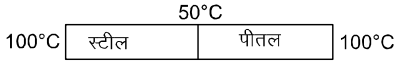
$\Rightarrow \frac{100-T}{T} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{K_2}{K_1} = 7/3$

$\Rightarrow 300 - 3T = 7T \Rightarrow T = 30°C$ **Ans.**

2.# Figure shows a steel rod joined to a brass rod. Each of the rods has length of 31 cm and area of cross-section 0.20 cm^2. The junction is maintained at a constant temperature 50°C and the two ends are maintained at 100°C. The amount of heat taken out from the cold junction in 10 minutes after the steady state is reached in $n \times 10^2$ J. Find 'n'. The thermal conductivities are K_{steel} = 46 W/m–°C and K_{brass} = 109 W/m–°C.



चित्र में एक स्टील की छड़ पीतल की छड़ से जुड़ी है। प्रत्येक छड़ की लम्बाई 31 सेमी. एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.20 सेमी.^{2} है। संधि का ताप 50°C नियत व सिरों का ताप 100°C रखा जाता है। स्थायी अवस्था आने के बाद ठण्डी संधि पर 10 मिनट में बाहर निकाली गई ऊष्मा की मात्रा $n \times 10^2$ J होगी। 'n' ज्ञात कीजिये। तापिय चालकताऐं है K_{steel} = 46 W/m–°C तथा K_{brass} = 109 W/m–°C.



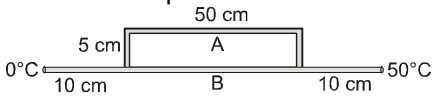
Ans. 3

Sol. Let माना T = 100º C
& T_0 = 50ºC

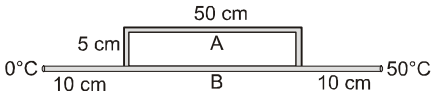
Heat उष्मा = $(T - T_0) \frac{A}{\ell} (K_S + K_B) \times 10 \times 60$

$= (100 - 50) \times \left(\frac{0.2 \times 10^{-4}}{31 \times 10^{-2}}\right) \times (46 + 109) \times 10 \times 60 = 300$ J

3.# Consider the situation shown in figure. The frame is made of the same material and has a uniform cross-sectional area everywhere. If amount of heat flowing per second through a cross-section of part A is
60 J. The amount of total heat taken out per second from the end at 50°C is 0.132×10^n J/s. Find 'n'.

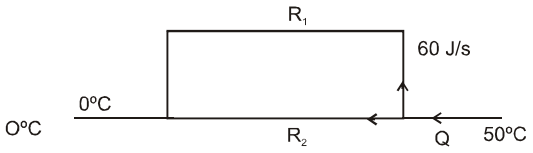


चित्र में दी गई स्थिति पर विचार कीजिए। फ्रेम एक ही पदार्थ का बना है व सभी जगह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समरूप है। यदि भाग A के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकण्ड प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा 60 J हो, तो 50°C वाले सिरे से प्रति सैकण्ड बाहर निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा 0.132×10^n J/s होगी। n ज्ञात कीजिए।



Ans. 3

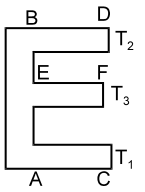
Sol.



R_1 = thermal resistance of bent part मुड़े हुए भाग का तापीय प्रतिरोध = $\frac{60}{K\ A}$, $R_2 = \frac{50}{KA}$

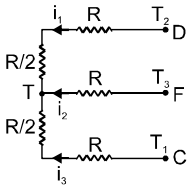
$\left(\frac{R_2}{R_1+R_2}\right) Q = 60$ J/s $\quad \Rightarrow \quad$ Q = 132 j/s

4.# Four thin identical rods AB, AC, BD and EF made of the same material are joined as shown. The free-ends C, D and F are maintained at temperatures T_1, T_2 and T_3 respectively. Assuming that there is no loss of heat to the surroundings, the temperature at joint E when the steady state is attained is $\frac{1}{K}$ $(2T_1 + 2T_2 + 3T_3)$. Find K (E is mid point of AB)
चार पतली एक समान छड़े AB, AC, BD व EF समान पदार्थ की है, चित्रानुसार जोड़ी जाती है। मुक्त सिरे C, D व F क्रमशः T_1, T_2 व T_3 पर हैं। वातावरण में ऊष्मा हानि नहीं होती यह मानते हुए, स्थायी अवस्था प्राप्त होने के बाद संधि E का ताप $\frac{1}{K}$ $(2T_1 + 2T_2 + 3T_3)$ होगा। K ज्ञात कीजिये। (E, AB का मध्य बिन्दु है)



Ans. 7

Sol.



by KCL at junction we can find T.
KCL द्वारा जंक्शन पर T प्राप्त कर सकते हैं।

$i_1 + i_2 + i_3 = 0$

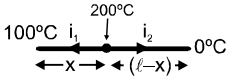
$$\frac{T_2 - T}{R + \frac{R}{2}} + \frac{T_3 - T}{R} + \frac{T_1 - T}{R + \frac{R}{2}} = 0 .$$

5. One end of copper rod of uniform cross-section and of length 1.45 m is in contact with ice at 0ºC and the other end with water at 100°C. The position of point along its length where a temperature of 200°C should be maintained so that in steady state the mass of ice melting is equal to that of steam produced in the same interval of time is x cm from hotter end of rod. Find x [Assume that the whole system is insulated from surroundings]. (take L_v = 540 cal/g L_f = 80 cal/g)

समरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व 1.45 मी. लम्बाई की एक तांबे की छड़ का एक सिरा 0ºC पर बर्फ के व दूसरा सिरा 100°C पर जल के सम्पर्क में रखा जाता है। इसकी लम्बाई के अनुदिश 100°C वाले के सापेक्ष उस बिन्दु की स्थिति x cm होगी तो x ज्ञात कीजिये, जहां 200°C का ताप रखा जाये ताकि स्थायी अवस्था में पिघल रही बर्फ का द्रव्यमान समान समयान्तराल में उत्पन्न वाष्प के बराबर हो। [सम्पूर्ण निकाय को वातावरण या परिवेश से अवरूद्ध मानिये]. (L_v = 540 cal/g L_f = 80 cal/g)

Ans. 10

Sol.



$$i_1 = \frac{dQ_1}{dt} = \frac{(200-100)kA}{x} = L_V \frac{dm_{steam}}{dt}$$

$$i_2 = \frac{dQ_2}{dt} = \frac{(200-0)\ kA}{(\ell - x)} = L_f \frac{dm_{fusion}}{dt}$$

According to problem, प्रश्नानुसार

$$\frac{dm_{steam}}{dt} = \frac{dm_{fusion}}{dt}$$

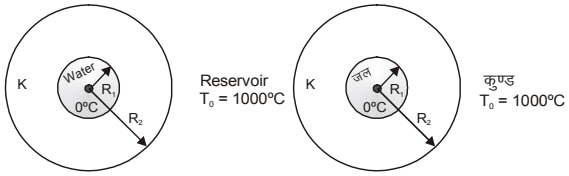
$$\frac{100kA}{x\ L_v} = \frac{200kA}{(\ell - x)L_f}. \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2\ell}{29} = 0.1 \text{ m} = 10 \text{ cm}$$

SECTION (B) : THERMAL CONDUCTION IN NONLINEAR CONDUCTORS AT STEADY STATE

खण्ड (B) : अरेखीय चालकों में स्थायी अवस्था में ऊष्मीय चालन

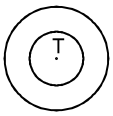
6. A hollow spherical conducting shell of inner radius R_1 = 0.25 m and outer radius R_2 = 0.50 m is placed inside a heat reservoir of temperature T_0 = 1000 ºC. The shell is initially filled with water at 0ºC. The thermal conductivity of the material is k = $\frac{10^2}{4\pi}$ W/m-K and its heat capacity is negligible. The time required to raise the temperature of water to 100ºC is 1100 K ℓn $\frac{10}{9}$ sec. Find K. Take specific heat of water s = 4.2 kJ/kg.°C, density of water d_w = 1000 kg/m^3 , $\pi = \frac{22}{7}$

आन्तरिक त्रिज्या R_1 = 0.25 मी. व बाह्य त्रिज्या R_2 = 0.50 मी. का खोखला चालक गोला T_0 = 1000 ºC ताप के ऊष्मीय कुण्ड (reservoir) के अन्दर रखा जाता है। प्रारम्भ में गोलीय कोश में 0ºC पर जल भरा जाता है। पदार्थ की ऊष्मीय चालकता k = $\frac{10^2}{4\pi}$ W/m-K है इसकी ऊष्मीय धारिता नगण्य है। जल का ताप 100ºC तक बढ़ने मे लगा समय 1100 K ℓn $\frac{10}{9}$ sec है तो K ज्ञात कीजिये। जल की विशिष्ट ऊष्मा s = 4.2 kJ/kg.°C, जल का घनत्व d_w = 1000 kg/m^3 , $\pi = \frac{22}{7}$ है



Ans. 5

Sol. For any general moment 1000°C.
किसी एक सामान्य क्षण 1000°C के लिये



$$i_H = \frac{1000-T}{R_{eq}} = \frac{dQ}{dt}$$

where जहाँ $R_{eq} = \int \frac{dx}{k(4\pi x^2)} = \frac{1}{4\pi k}\left(\frac{x^{-2+1}}{-2+1}\right)_{R_1}^{R_2}$

$$R_{eq} = \frac{1}{4\pi k}\left\{\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right\} = \frac{1}{50}$$

Now, mass of water inside cavity अब, गुहा के अन्दर स्थित जल का द्रव्यमान

$$M = \rho \times \frac{4}{3}\pi R_1^3$$

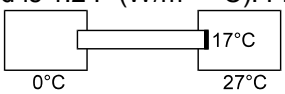
$$\frac{dQ}{dt} = MS\frac{d\theta}{dt} = \frac{1000-T}{R_{eq}} \quad (d\theta = dT)$$

$$\int_{0^\circ}^{100^\circ}\frac{dT}{(1000-T)} = \frac{1}{(R_{eq}MS)}\int_0^t dt$$

$$t = R_{eq}MS \times \left\{\ell n\left(\frac{1000}{900}\right)\right\}$$

SECTION (C) : RADIATION AND STEFEN'S LAW
खण्ड (C) : विकिरण एवंम् स्टीफन का नियम

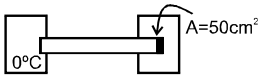
7.# A cylindrical rod of length 1 m is fitted between a large ice chamber at 0°C and an evacuated chamber maintained at 27°C as shown in figure. Only small portions of the rod are inside the chambers and the rest is thermally insulated from the surrounding. The cross-section going into the evacuated chamber is blackened so that it completely absorbs any radiation falling on it. The temperature of the blackened end is 17°C when steady state is reached. Stefan constant $\sigma = 6 \times 10^{-8} W/m^2–K^4$. The thermal conductivity of the material of the rod is 1.2 P (W/m – °C). Find P $(29^4 = 707281)$



लम्बाई 1 मी की एक बेलनाकार छड़ 0°C पर बर्फ के एक बड़े कक्ष व 27°C पर एक निर्वातित कक्ष के मध्य चित्रानुसार जोड़ी जाती है। छड़ के केवल छोटे से भाग कक्षों के अन्दर हैं व शेष भाग वातावरण से ऊष्मीय रूप से विलगित है। निर्वातित कक्ष के अन्दर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल काला किया गया है ताकि यह इस पर आपतित किसी भी विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित कर ले। स्थायीअवस्था के बाद काले सिरे का ताप 17°C है। स्टीफन नियतांक $\sigma = 6 \times 10^{-8} W/m^2–K^4$. है। छड़ के पदार्थ की ऊष्मा चालकता 1.2 P (W/m – °C) है तो P ज्ञात कीजिये। $(29^4 = 707281)$

Ans. 3

Sol.



Blackened portion will absorbs heat energy by radiation and delivered to 0ºC chamber by conduction process.

काला भाग विकिरण द्वारा उष्मा ऊर्जा अवशोषित करता है और चालक प्रक्रिया द्वारा 0ºC वाले कक्ष को उत्सर्जित करता है।

$$\frac{(17)}{1}kA = \frac{17-0}{R} = \sigma eA\{(300)^4 - (290)^4\} \quad \Rightarrow k = 3.6 \text{ W/m–ºC}$$

e = 1 for blackwened object. काले भाग के लिये e = 1

8. A spherical tungsten piece of radius 1.0 cm is suspended in an evacuated chamber maintained at 300 K. The piece is maintained at 1000 K by heating it electrically.The rate at which the electrical energy must be supplied P Watt. Find P. The emissivity of tungsten is 0.30 and the stefan constant σ is 6.0×10^{-8} W/m^2–K^4.

1.0 सेमी त्रिज्या का एक टंगस्टन का गोला एक निर्वातित कक्ष में लटका है जिस कक्ष का ताप 300 K है। गोले को विद्युत ऊष्मा द्वारा 1000 K पर रखा जाता है। विद्युत ऊर्जा प्रदान करने की दर P वॉट है तो P ज्ञात कीजिये। टंगस्टन की उत्सर्जकता 0.30 एवं स्टीफन नियतांक $\sigma = 6.0 \times 10^{-8}$ W/m^2–K^4.

Ans. 22

Sol. $E = \sigma eA\left[(1000)^4 - (300)^4\right]$

where जहाँ $A = 4\pi r^2$ & $r = 0.01$ m.

PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार(ONE OR MORE THAN ONE OPTION CORRECT TYPE)

1. Assume transmitivity $t \to 0$ for all the cases :
प्रत्येक स्थिति में पारगम्यता $t \to 0$ मानिये –

(A*) bad absorber is bad emitter (B*) bad absorber is good reflector
(C*) bad reflector is good emitter (D) bad emitter is good absorber
(A*) खराब (बुरा) अवशोषक खराब उत्सर्जक है। (B*) खराब (बुरा) अवशोषक अच्छा परावर्तक है।
(C*) खराब (बुरा) परावर्तक अच्छा उत्सर्जक है। (D) खराब (बुरा) उत्सर्जक अच्छा अवशोषक है।

Sol. Bad absober is a bad emitter and good reflector. Bad reflector is a good emitter.
एक बुरा अवशोषक एक बुरा उत्सर्जक तथा अच्छा परावर्तक होता है तथा बुरा परावर्तक अच्छा उत्सर्जक होता है।

2. A hollow and a solid sphere of same material and having identical outer surface are heated under identical condition to the same temperature at the same time (both have same e, a) :
समान पदार्थ व एक जैसी बाह्य सतह के एक खोखला व एक ठोस गोला समान ताप तक आदर्श अवस्था में गर्म किये जाते (दोंनो का e, a समान है) है –

(A*) in the beginning both will emit equal amount of radiation per unit time
(B*) in the beginning both will absorb equal amount of radiation per unit time
(C) both spheres will have same rate of fall of temperature (dT/dt)
(D) both spheres will have equal temperatures at any moment
(A*) प्रारम्भ में दोनों प्रति इकाई समय में विकिरण की समान मात्रा उत्सर्जित करेंगे।
(B*) प्रारम्भ में दोनों प्रति इकाई समय में विकिरण की समान मात्रा अवशोषित करेंगे।
(C) दोनों गोलों के ताप हास की दर (dT/dt) समान होगी
(D) किसी समय दोनों गोलों का ताप समान होगा।

Sol.



$P_{emitte} = \sigma\, eAT^4$ since $T_1 = T_2$

$P_{absorb} = \sigma\, eAT_S^4$ So $P_1 = P_2$ at $t = 0$

cooling rate ठण्डा होने की दर $\left(-\frac{dT}{dt}\right) = \frac{\sigma eA}{mS}\,[T^4 - T_S^4]$

since $M_H < M_S$, so cooling rate will be different since cooling rate is not same so both will not have same temp at any instant t (except t = 0)

क्योंकि $M_H < M_S$, अतः ठण्डा होने की दर अलग–अलग होगी। क्योंकि ठण्डा होने की दर समान नहीं है, अतः दोनों किसी भी क्षण समान ताप पर नहीं होंगे। (केवल t = 0 पर समान ताप पर होंगे)

3. Two bodies A and B have thermal emissivities of 0.01 and 0.81 respectively. The surface areas of the two bodies are the same. The two bodies emit total radiant power at the same rate. The wavelength λ_B corresponding to maximum spectral radiancy in the radiation from B is shifted from the wavelength corresponding to maximum spectral radiancy in the radiation from A by 1.00 μm. If the temperature of A is 5802 K,

(A*) the temperature of B is 1934 K (B*) $\lambda_B = 1.5$ μm

(C) the temperature of B is 11604 K (D) the temperature of B is 2901 K

दो वस्तुओं A व B की ऊष्मीय उत्सर्जकता क्रमशः 0.01 व 0.81 है। दोनों वस्तुओं का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। दोनों वस्तुऐं कुल विकिरण शक्ति समान दर से उत्सर्जित करती है। B से विकिरण में अधिकतम स्पेक्टमी विकिरकता के संगत तरंगदैर्ध्य λ_B, A से विकिरण में अधिकतम स्पेक्ट्रमी विकिरकता के संगत तरंगदैर्ध्य λ_A से 1.00 μm से विस्थापित होती है। यदि A का ताप 5802 K है तो –

(A*) B का ताप 1934 K है। (B*) $\lambda_B = 1.5$ μm

(C) B का ताप 11604 K है। (D) B का ताप 2901 K है।

Sol. $P_1 = P_2$ $T_A \lambda_A = T_B \lambda_B$

$\sigma\, e_A\, AT_A^4 = \sigma\, e_B\, AT_B^4$ $T_A \lambda = T_B (\lambda + 1)$

$\frac{T_A}{T_B} = \left(\frac{0.81}{0.01}\right)^{1/4} = 3$ $\lambda = \frac{1}{2}$ μm

$T_B = \frac{T_A}{3} = \frac{5802}{3} = 1934$ K $\lambda_B = \lambda + 1 = 1.5$ μm

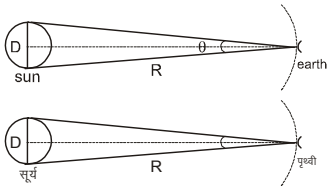
4. The solar constant is the amount of heat energy received per second per unit area of a perfectly black surface placed at a mean distance of the Earth from the Sun, in the absence of Earth's atmosphere, the surface being held perpendicular to the direction of Sun's rays. Its value is 1388 W/m^2 .

If the solar constant for the earth is 's'. The surface temperature of the sun is TK, D is the diameter of the Sun, R is the mean distance of the Earth from the Sun . The sun subtends a small angle 'θ' at the earth. Then correct options is/are :–

सौर नियतांक पूर्णतया कृष्णिका सतह जोकि पृथ्वी तथा सूर्य के माध्य दूरी पर रखी गई है, के एकांक क्षेत्रफल पर वायुमण्डल की अनुपस्थिति में प्रकाश की किरणों के लम्बवत् प्रति सैकण्ड प्राप्त की गई ऊष्मा की मात्रा है। इसका मान 1388 W/m^2 है। यदि पृथ्वी का सौर नियतांक 's' है। सूर्य की सतह का ताप TK है। सूर्य का व्यास D है तथा R सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी है। सूर्य, पृथ्वी पर 'θ' कोण (अल्प) बनाता है, सही विकल्प है, है–

(A) $s = \sigma T^4 \left(\frac{D}{R}\right)^2$ (B*) $s = \frac{\sigma T^4}{4}\left(\frac{D}{R}\right)^2$ (C*) $s = \frac{\sigma T^4}{4}\theta^2$ (D) $s = \frac{\sigma T^4}{4}\left(\frac{R}{D}\right)^2$

Sol.



Let the diameter of the sun be D and its distance from the earth be R.
माना सूर्य का व्यास D तथा सूर्य की पृथ्वी से दूरी R है।

$$\frac{D}{R} = \theta$$

The radiation emitted by the surface of the sun per unit time is
सूर्य की सतह द्वारा प्रति सैकण्ड उत्सर्जित विकिरण

$$4\pi\left(\frac{D}{2}\right)^2 \sigma T^4 = \pi D^2 \sigma T^4.$$

At distance R, this radiation falls on an area $4\pi R^2$ in unit time. The radiation received at the earth's surface per unit time per unit area is, therefore.
यह विकिरण R दूरी पर $4\pi R^2$ क्षेत्रफल में फैल जाते है। पृथ्वी की सतह पर प्रति सैकण्ड प्रति एकांक क्षेत्रफल उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा।

$$s = \frac{\pi D^2 \sigma T^4}{4\pi R^2} = \frac{\sigma T^4}{4}\left(\frac{D}{R}\right)^2.$$

Thus इसलिए, $s \propto T^4$ and तथा $s \propto \theta^2$

5. A heated body emits radiation which has maximum intensity at frequency ν_m. If the temperature of the body is doubled:
(A*) the maximum intensity radiation will be at frequency $2\nu_m$
(B) the maximum intensity radiation will be at frequency ν_m.
(C*) the total emitted power will increase by a factor 16
(D) the total emitted power will increase by a factor 2.
एक गर्म वस्तु विकिरण उत्सर्जित करती है जिसकी तीव्रता ν_m आवृति पर अधिकतम है। यदि वस्तु का ताप दुगुना किया जाता है तो
(A*) अधिकतम तीव्रता की विकिरण, $2\nu_m$ आवृति पर होगी।
(B) अधिकतम तीव्रता की विकिरण, ν_m आवृति पर होगी।
(C*) उत्सर्जित कुल शक्ति 16 गुना हो जायेगी।
(D) उत्सर्जित कुल शक्ति 2 गुना हो जायेगी।

Sol. $T\lambda$ = Constant नियतांक $\qquad \nu_m = \frac{C}{\lambda_{max}}$

$\frac{T}{\nu_{max}}$ = Constant नियतांक

$\frac{T_1}{\nu_1} = \frac{T_2}{\nu_2}$ $\qquad \nu_2 = \frac{T_2}{T_1} \cdot \nu_1 = \frac{2T}{T} \cdot \nu_1 = 2\nu_1$

$E = \sigma e A T^4$

$E \alpha T^4$ $\qquad \frac{E_2}{E_1} = (2)^4 = 16$

6._ Two identical rods made of two different metals A and B with thermal conductivities K_A and K_B respectively are joined end to end. The free end of A is kept at a temperature T_1 while the free end of B is kept at a temperature T_2 (< T_1). Therefore, in the steady state

(A) the temperature of the junction will be determined only by K_A and K_B

(B*) if the lengths of the rods are doubled the rate of heat flow will be halved.

(C*) if the temperature at the two free ends are interchanged the junction temperature will change

(D*) the composite rod has an equivalent thermal conductivity of $\frac{2K_AK_B}{K_A+K_B}$

दो समरूप छड़ें दो अलग धातुओं A तथा B की बनी हुई क्रमशः K_A तथा K_B ऊष्मीय चालकता के साथ सिरे से सिरे पर जोड़ी गई है। A का मुक्त सिरे पर तापमान T_1 है जबकि B के मुक्त सिरे पर तापमान T_2 (< T_1) है। इसलिए साम्यावस्था की स्थिति में

(A) सन्धि का तापमान केवल K_A तथा K_B द्वारा निर्धारित होगा।

(B*) यदि छड़ की लम्बाई को दुगुना कर दें तो ऊष्मा प्रवाह की दर आधी होगी

(C*) यदि दोनों मुक्त सिरो पर तापमान आपस में बदल दें, तो सन्धि का तापमान बदलेगा

(D*) संयुक्त छड़ की तुल्य तापीय चालकता $\frac{2K_AK_B}{K_A+K_B}$ है।

Ans. **(BCD)**

Sol. $\frac{T_1-T_j}{\frac{L}{k_AA}}=\frac{T_2-T_j}{\frac{L}{k_BA}}$

$\Rightarrow \quad (T_1-T_j)k_A=(T_2-T_j)k_B$

So T_j depends on k_A, k_B & T_1, T_2

$\frac{L}{k_AA}+\frac{L}{k_BA}=\frac{2L}{k_{eq}A} \quad \Rightarrow \quad k_{eq}=\frac{2k_Ak_B}{k_A+k_B}$

B, C, D are correct.

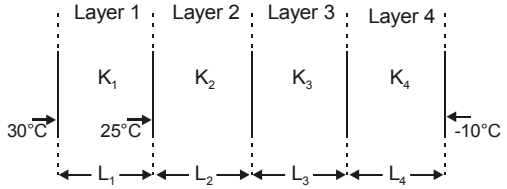
PART - IV : COMPREHENSION

भाग - IV : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

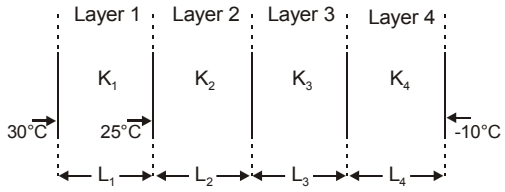
Comprehension # 1#

अनुच्छेद # 1

Figure shows in cross section a wall consisting of four layers with thermal conductivities K_1 = 0.06 W/mK; K_3 = 0.04 W/mK and K_4 = 0.10 W/mK. The layer thicknesses are L_1 = 1.5 cm ; L_3 = 2.8 cm and L_4 = 3.5 cm. The temperature of interfaces is as shown in figure. Energy transfer through the wall is steady.



चार परतो वाली दीवार की अनुप्रस्थ काट चित्र में प्रदर्शित है। जिनकी ऊष्मीय चालकता K_1 = 0.06 W/mK; K_3 = 0.04 W/mK तथा K_4 = 0.10 W/mK है। संपर्क सतहों का तापमान चित्र में प्रदर्शित है। परतो की मोटाई L_1 = 1.5 cm; L_3 = 2.8 cm तथा L_4 = 3.5 cm है। दीवार से ऊर्जा प्रवाह नियत है।



1. The temperature of the interface between layers 3 and 4 is :
परत 3 और 4 की सम्पर्कित सतह पर तापमान है :
(A) – 1°C (B*) – 3°C (C) 2°C (D) 0°C

Sol. In steady state $\left.\frac{\Delta Q}{\Delta t}\right|_{\text{layer 1}} = \left.\frac{\Delta Q}{\Delta t}\right|_{\text{layer 4}}$

स्थायी अवस्था में, $\left.\frac{\Delta Q}{\Delta t}\right|_{\text{layer 1}} = \left.\frac{\Delta Q}{\Delta t}\right|_{\text{layer 4}}$

$\Rightarrow \frac{0.06\times A\times(30-25)}{1.5\times10^{-2}} = \frac{0.10\times A\times\Delta T}{3.5\times10^{-2}} \Rightarrow \Delta T = 7°C$

$T_3 = (-10 + 7)°C = -3°C$

2. The temperature of the interface between layers 2 and 3 is :
परत 2 व 3 के मध्य सम्पर्कित सतह का तापमान है :
(A*) 11°C (B) 8°C (C) 7.2°C (D) 5.4°C

Sol. $\left.\frac{\Delta Q}{\Delta t}\right|_{\text{layer 1}} = \left.\frac{\Delta Q}{\Delta t}\right|_{\text{layer 3}}$

$\left.\frac{\Delta Q}{\Delta t}\right|_{\text{परत 1}} = \left.\frac{\Delta Q}{\Delta t}\right|_{\text{परत 3}}$

$\Rightarrow \frac{0.06\times A\times5}{1.5\times10^{-2}} = \frac{0.04\times A\times\Delta T}{2.8\times10^{-2}} \Rightarrow \Delta T = 14°C$

$T_3 = (-3 + 14)°C = 11°C$

3. If layer thickness L_2 is 1.4 cm, then its thermal conductivity K_2 will have value (in W/mK) :
यदि L_2 परत की मोटाई 1.4 सेमी० हो तो इसकी ऊष्मीय चालकता K_2 का मान (W/mK में) होगा :
(A*) 2×10^{-2} (B) 2×10^{-3} (C) 4×10^{-2} (D) 4×10^{-3}

Sol. $\left.\frac{\Delta Q}{\Delta t}\right|_{\text{layer 1}} = \left.\frac{\Delta Q}{\Delta t}\right|_{\text{layer 2}}$ $\left.\frac{\Delta Q}{\Delta t}\right|_{\text{परत 1}} = \left.\frac{\Delta Q}{\Delta t}\right|_{\text{परत 2}}$

$\Rightarrow \frac{0.06\times A\times5}{1.5\times10^{-2}} = \frac{K_2\times A\times14}{1.4\times10^{-2}}$

$\Rightarrow K_2 = 0.02$ W/mK

Comprehension # 2

A body cools in a surrounding of constant temperature 30 ºC. Its heat capacity is 2J/ºC. Initial temperature of the body is 40ºC. Assume Newton's law of cooling is valid. The body cools to 38ºC in 10 minutes.
30 ºC नियत तापमान के वातावरण में एक वस्तु ठण्डी होती है। ऊष्मा धारिता 2J/ºC है। वस्तु का प्रारम्भिक तापमान 40ºC है। माना कि न्यूटन का शीतलन का नियम यहाँ मान्य होता है। वस्तु 10 मिनट में 38ºC तक ठण्डी होती है।

4. In further 10 minutes it will cool from 38ºC to :
अगले 10 मिनट में यह 38ºC से निम्न ताप तक ठण्डी हो जाएगी –
(A) 36ºC (B*) 36.4ºC (C) 37ºC (D) 37.5ºC

Sol. We have $\theta - \theta_s = (\theta_0 - \theta_s)\, e^{-kt}$
where θ_0 = Initial temperature of body = 40°C
θ = temperature of body after time t.
Since body cools from 40 to 38 in 10min, we have

$38 - 30 = (40 - 30)\, e^{-k\,10}$ .... (1)

Let after 10 min, The body temp. be θ

$\theta - 30 = (38 - 30)\, e^{-k\,10}$ .... (2)

$\frac{(1)}{(2)}$ gives $\frac{8}{\theta - 30} = \frac{10}{8}$, $\theta - 30 = 6.4 \quad \Rightarrow \theta = 36.4\ °C$

हल. हम जानते है $\theta - \theta_s = (\theta_0 - \theta_s)\, e^{-kt}$

जहाँ θ_0 = वस्तु का प्रारम्भिक तापमान = 40°C

θ = वस्तु का t समय पश्चात् तापमान

चूंकि वस्तु 40 से 38°C तक 10 मिनट में ठण्डी होती है, अतः

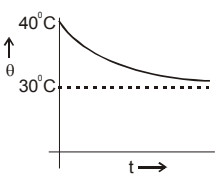
$38 - 30 = (40 - 30)\, e^{-k\,10}$ .... (1)

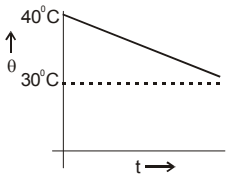
माना 10 मिनट पश्चात्, वस्तु का तापमान θ हो जाता है

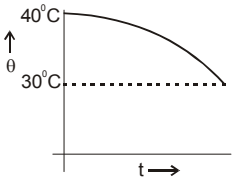
$\theta - 30 = (38 - 30)\, e^{-k\,10}$ .... (2)

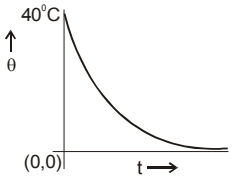
$\frac{(1)}{(2)}$ से $\frac{8}{\theta - 30} = \frac{10}{8}$, $\theta - 30 = 6.4 \quad \Rightarrow \theta = 36.4\ °C$

5.# The temperature of the body in ºC denoted by θ the variation of θ versus time t is best denoted as
वस्तु का ºC में तापमान θ द्वारा प्रदर्शित है θ का समय t के साथ परिवर्तन का सही प्रदर्शन है

(A*) 

(B) 

(C) 

(D) 

Sol. Temperature decreases exponentially.
ताप चर घातांकी घटता है।

6. When the body temperature has reached 38 ºC, it is heated again so that it reaches to 40ºC in 10 minutes .The total heat required from a heater by the body is:
जब वस्तु का ताप 38 ºC पहुँचता है तो इसको दुबारा इस प्रकार गर्म करते है कि इसका तापमान 10 मिनट में 40ºC हो जाता है तो वस्तु के लिए हीटर से प्राप्त कुल ऊष्मा होगी –

(A) 3.6J (B) 7J (C*) 8 J (D) 4 J

Sol. During heating process from 38 to 40 in 10 min. The body will lose heat in the surrounding which will be exactly equal to the heat lost when it is cooled from 40 to 38 in 10 min, which is equal to ms $\Delta\theta = 2 \times 2 = 4$ J.

During heating process heat required by the body = m s $\Delta\theta = 4$ J.

$\therefore$ Total heat required = 8 J.

हल 38 से 40°C तक 10 मिनट में गर्म करने के दौरान, वस्तु वातावरण में ऊष्मा क्षय करेगी जो कि 10 मिनट में 40 से 38°C तक ठण्डी हाने में उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर होगी, जो कि ms $\Delta\theta = 2 \times 2 = 4$ J के बराबर है।

गर्म करने के दौरान वस्तु के लिए आवश्यक ऊष्मा = m s $\Delta\theta = 4$ J.

$\therefore$ कुल आवश्यक ऊष्मा = 8 J.

Comprehension # 3

A metal ball of mass 2 kg is heated by means of a 40 W heater in a room at 25°C. The temperature of the ball becomes steady at 60°C.

7. Find the rate of loss of heat to the surrounding when the ball is at 60°C.
(A*) 40 W (B) 16W (C) 96W (D) 100 W

8. Assuming Newton's law of cooling, calculate the rate of loss of heat to the surrounding when the ball is at 39°C.
(A) 40 W (B*) 16W (C) 96W (D) 100 W

9. Assume that the temperature of the ball rises uniformly from 25°C to 39°C in 2 minutes. Find the total loss of heat to the surrounding during this period.
(A) 900 J (B) 940 J (C*) 960 J (D) 1000 J

किसी कमरे में 2 किग्रा द्रव्यमान वाली धातु की एक गेंद 25°C ताप पर 40 वॉट के विद्युत हीटर द्वारा गर्म की जाती है। गेंद का ताप 60°C पर स्थिर हो जाता है।

7. जब गेंद 60°C पर है तो वातावरण में ऊष्मा हानि की दर ज्ञात कीजिये।
(A*) 40 W (B) 16W (C) 96W (D) 100 W

8. मान लीजिये कि न्यूटन का शीतलन का नियम लागू रहता है, जब गेंद 39°C ताप पर है, वातावरण में होने वाली ऊष्मा हानि की दर की गणना कीजिये।
(A) 40 W (B*) 16W (C) 96W (D) 100 W

9. मान लीजिये कि 2 मिनिट में गेंद का ताप एक समान रूप से बढ़कर 25°C से 39°C हो जाता है, इस काल में वातावरण में होने वाली ऊष्मा हानि ज्ञात कीजिये।
(A) 900 J (B) 940 J (C*) 960 J (D) 1000 J

Sol. (a) At steady state स्थायी अवस्था पर
heat gained per unit time = heat lost per unit time
प्रति सैकण्ड प्राप्त की गई ऊष्मा = प्रति सैकण्ड त्यागी गई ऊष्मा
40W = heat lost त्यागी गई ऊष्मा

(b) from Newton's law of cooling, न्यूटन के शीतलन के नियम से

$$\frac{dQ}{dt} \propto (T - T_0) \quad \Rightarrow \quad \frac{dQ}{dt} = k(T - T_0)$$

$$\Rightarrow \quad \text{at } 60^\circ\text{C पर} \quad k(60 - 25) = 40 \Rightarrow \quad k = \frac{40}{35}$$

Now, at 39° C, rate of heat loss 39°C पर ऊष्मा हानि की दर = k (39 – 25) = 16 W

(c) $40 = k(60 - 25)$
$= k(T - 25)$

and तथा $\frac{dT}{dt} = \frac{(39 - 25)}{2 \times 60} = \frac{T - 25}{t}$

$$\Rightarrow T - 25 = \frac{7t}{60}$$

Further इसप्रकार $\frac{dQ}{dt} = (T - 25)\,k = \frac{T - 25}{35} \times 40$

$$Q = \int \left(\frac{dQ}{dt}\right) dt$$

$$Q = \int_0^{2\times 60} \frac{2}{15} \times t \, dt$$

$$Q = \frac{2}{15 \times 2} \left[t^2\right]_0^{2\times 60} \Rightarrow \quad Q = 960 \text{ J}$$

Exercise-3

*** Marked Questions may have more than one correct option.**
✍ Marked Questions can be used as Revision Questions.
*** चिन्हित प्रश्न एक से अधिक सही विकल्प वाले प्रश्न है -**
✍ चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

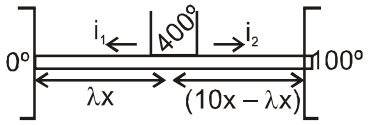
भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

1. A metal rod AB of length 10 *x* has its one end A in ice at 0ºC and the other end B in water at 100ºC. If a point P on the rod is maintained at 400ºC, then it is found that equal amounts of water and ice evaporate and melt per unit time. The latent heat of evaporation of water is 540 cal/g and latent heat of melting of ice is 80 cal/g. If the point P is at a distance of λx from the ice end A, find the value of λ. [Neglect any heat loss to the surrounding] **[JEE, 2009, 4,/160, –1]**

धातु की 10x लम्बाई वाली छड़ AB का एक छोर A 0ºC पर रखी बर्फ में तथा दूसरा छोर B 100ºC पर रखे पानी में रखा गया है। इस छड़ के एक अन्य बिन्दु P को 400ºC के स्थिर तापमान पर रखा जाता है। पाया जाता है कि A छोर पर प्रति इकाई समय में पिघलने वाली बर्फ का द्रव्यमान तथा B छोर पर प्रति इकाई समय में वाष्पित होने वाले जल का द्रव्यमान बराबर है। पानी के वाष्पीकरण तथा बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्माएँ, क्रमशः 540 cal/g तथा 80 cal/g है। यदि P की दूरी बर्फ वाले छोर से λx हो, तो λ का मान निकालें। [वातावरण में होने वाली ऊष्मा की हानि को नगण्य मानें।]

Ans. **9**

Sol.



$$i_1 = \frac{400-0}{(\lambda x/kA)}\ ,\ i_2 = \frac{400-100}{(10-\lambda)x/kA}$$

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{\left(\frac{dm}{dt}\right)L_f}{\left(\frac{dm}{dt}\right)L_v} = \frac{L_f}{L_v}$$

$$\frac{400/\lambda x}{300/(10-\lambda)x} = \frac{80}{540} \quad \Rightarrow \quad \lambda = 9$$

2.✍ Two spherical bodies A (radius 6 cm) and B (radius 18 cm) are at temperature T_1 and T_2 respectively. The maximum intensity in the emission spectrum of A is at 500 nm and in that of B is at 1500 nm. Considering them to be black bodies, what will be the ratio of the rate of total energy radiated by A to that of B ?

दो गोलाकार पिण्ड A (त्रिज्या 6 cm) तथा B, (त्रिज्या 18 cm) क्रमशः T_1 तथा T_2 तापमान पर हैं। उनसे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की अधिकतम तीव्रता A के लिए 500 nm पर तथा B के लिए 1500 nm पर हैं। इन पिण्डों को कृष्णिकायें मानते हुए, A तथा B से कुल ऊर्जा उत्सर्जन का अनुपात क्या होगा ? **[JEE, 2010, 3,/163]**

Ans. **9**

Sol. $(\lambda_m)_B = 3(\lambda_m)_A$

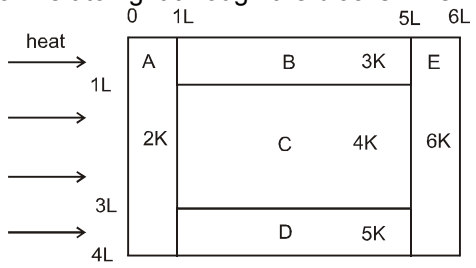
$\Rightarrow \quad T_A = 3T_B$

$E_1 = 4\pi (6)^2 \sigma T_A^4 = 4\pi(6)^2 (3T_B)^4$

$E_2 = 4\pi (18)^2 \sigma T_B^4$

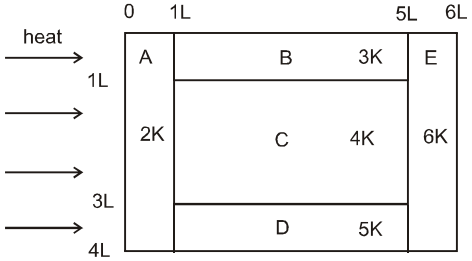
$\frac{E_1}{E_2} = 9.$

3.#* A composite block is made of slabs A, B, C, D and E of different thermal conductivities (given in terms of a constant K) and sizes (given in terms of length, L) as shown in the figure. All slabs are of same width. Heat 'Q' flows only from left to right through the blocks. Then in steady state **[JEE, 2011, 4,/160]**



(A*) heat flow through A and E slabs are same
(B) heat flow through slab E is maximum
(C*) temperature difference across slab E is smallest
(D*) heat flow through C = heat flow through B + heat flow through D.

अलग–अलग ताप चालकताओं (K के मात्रक में) तथा अलग–अलग साइजों (L के मात्रक में) के A, B, C, D व E स्लैबों (slabs) को चित्र में दर्शाये अनुसार जोड़ा गया है। सब स्लैबों की चौड़ाई समान है। ऊष्मा 'Q' का चालन सिर्फ A से E की दिशा में है। तब साम्यावस्था में **[JEE, 2011, 4,/160]**



(A*) A व E स्लैबों में से चालित ऊष्मा बराबर है।
(B) अधिकतम ऊष्मा चालन स्लैब E में से है।
(C*) न्यूनतम तापमान–अन्तर E स्लैब के फलकों के बीच है।
(D*) C में से ऊष्मा चालन = B में से ऊष्मा चालन + D में से ऊष्मा चालन

Ans. **(A), (C), (D)**

Sol. **A :** At steady state, heat flow through A and E are same.

C : $\Delta T = i \times R$

'i' is same for A and E but R is smallest for E.

D : $i_B = \dfrac{\Delta T}{R_B}$

$i_C = \dfrac{\Delta T}{R_C}$

$i_D = \dfrac{\Delta T}{R_D}$

if $i_c = i_B + i_D$

Hence $\dfrac{1}{R_C} = \dfrac{1}{R_B} + \dfrac{1}{R_D}$

$\Rightarrow \dfrac{8KA}{\ell} = \dfrac{3KA}{\ell} + \dfrac{5kA}{\ell}$

Sol. (A), (C), (D)

A : स्थायी अवस्था में A तथा E से ऊष्मा प्रवाह समान है।

C : $\Delta T = i \times R$

A तथा E के लिए 'i' समान होगा किन्तु E के लिए R न्यूनतम होगा

D : $i_B = \dfrac{\Delta T}{R_B}$

$i_C = \dfrac{\Delta T}{R_C}$

$i_D = \dfrac{\Delta T}{R_D}$

यदि $i_c = i_B + i_D$

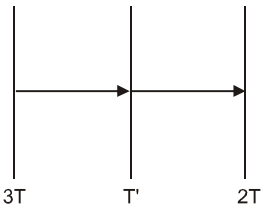
अतः $\dfrac{1}{R_C} = \dfrac{1}{R_B} + \dfrac{1}{R_D} \quad \Rightarrow \dfrac{8KA}{\ell} = \dfrac{3KA}{\ell} + \dfrac{5kA}{\ell}$

4. Three very large plates of same area are kept parallel and close to each other. They are considered as ideal black surfaces and have very high thermal conductivity. The first and third plates are maintained at temperatures 2T and 3T respectively. The temperature of the middle (i.e. second) plate under steady state condition is

तीन बहुत बड़ी प्लेटें, जिनका क्षेत्रफल बराबर है, समांतर व एक दूसरे के पास रखी गयी हैं। उनको आदर्श –कृष्ण –सतह मानें और उनकी ऊष्मा चालकता बहुत अधिक है। पहली और तीसरी प्लेटों को क्रमशः 2T और 3T तापमान पर रखा जाता है। स्थाई अवस्था में बीच की (अर्थात दूसरी) प्लेट का तापमान है। **[IIT-JEE-2012, Paper-1; 3/70, –1]**

(A) $\left(\dfrac{65}{2}\right)^{\frac{1}{4}} T$ (B) $\left(\dfrac{97}{4}\right)^{\frac{1}{4}} T$ (C*) $\left(\dfrac{97}{2}\right)^{\frac{1}{4}} T$ (D) $(97)^{\frac{1}{4}} T$

Sol.



In steady state energy absorbed by middle plate is equal to energy released by middle plate.

स्थायी अवस्था पर माध्य पट्टिका द्वारा अवशोषित ऊष्मा की दर, उत्सर्जित ऊष्मा की दर के तुल्य है

$\sigma A(3T)^4 - \sigma A(T')^4 = \sigma A(T')^4 - \sigma A(2T)^4$

$(3T)^4 - (T')^4 = (T')^4 - (2T)^4$

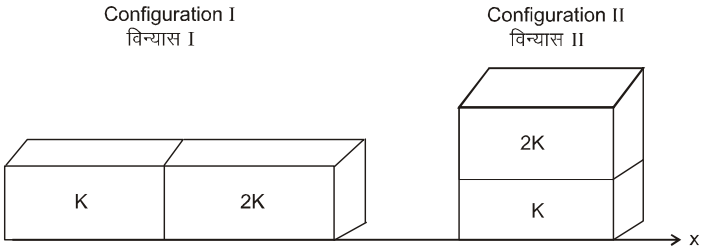
$(2T')^4 = (16 + 81)\, T^4$

$T' = \left(\dfrac{97}{2}\right)^{1/4} T$

5.# Two rectangular blocks, having indentical dimensions, can be arranged either in configuration I or in configuration II as shown in the figure, On of the blocks has thermal conductivity k and the other 2k. The temperature difference between the ends along the x-axis is the same in both the configurations. It takes 9s to transport a certain amount of heat from the hot end to the cold end in the configuration I. The time to transport the same amount of heat in the configuration II is :

[JEE(Advanced)-2013,3/60,–1]

दो समरूपी आयताकार गुटकों को दर्शाये चित्रानुसार दो विन्यासों I और II में व्यवस्थित किया गया है। गुटकों की ऊष्मा चालकता k व 2k है। दोंनो विन्यासों में x–अक्ष के दोंनो छोरों पर तापमान का अन्तर समान है। विन्यास I में, ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा गरम छोर से ठण्डे छोर तक अभिगमन में 9s लेती है। विन्यास II में, समान मात्रा की ऊष्मा के अभिगमन के लिए समय है :



(A*) 2.0 s (B) 3.0 s (C) 4.5 s (D) 6.0 s

Ans. **(A)**

Sol. In configuration 1 equivalent thermal resistance is $\frac{3R}{2}$

In configuration 2 equivalent thermal resistance is $\frac{R}{3}$

Thermal Resistance $\propto$ time taken by heat flow from high temperature to low temperature

Hindi. विन्यास 1 में तुल्य तापीय प्रतिरोध है $\frac{3R}{2}$

विन्यास 2 में तुल्य तापीय प्रतिरोध है $\frac{R}{3}$

तापीय प्रतिरोध $\propto$ उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा प्रवाह में लिया गया समय

6. Parallel rays of light of intensity I = 912 Wm^{-2} are incident on a spherical balck body kept in surroundings of temperature 300 K. Take Stefan-Biltzmann constant σ = 5.7 × 10^{-8} Wm^{-2} K^{-4} and assume that the energy exchange with the surroundings is only through radiation. Then final steady state temperature of the black body is close to: **[JEE (Advanced)-2014, 3/60, –1]**

एक गोलाकार कृष्णिका(black body) को 300 K तापमान वाले वातावरण में रखा गया है। इस पर प्रकश के समान्तर किरणें, जिनकी तीव्रता I = 912 Wm^{-2} है, आपतित हैं। स्टीफन वोल्टज्मान नियतांक σ = 5.7 × 10^{-8} Wm^{-2} K^{-4} का मान लेकर यह मानते हुए कि ऊर्जा का आदान प्रदान सिर्फ विकिरण द्वारा ही हो रहा है, कृष्णिका का स्थायी अवस्था में तापमान लगभग है :

(A*) 330 K (B) 660 K (C) 990 K (D) 1550 K

Ans. **(A)**

Sol. In steady state स्थायी अवस्था में

$I\pi R^2 = \sigma(T^4 - T_0^4)4\pi R^2$

$\Rightarrow \quad I = \sigma\,(T^4 - T_0^4)\,4$

$\Rightarrow \quad T^4 - T_0^4 = 40 \times 10^8$

$\Rightarrow \quad T^4 - 81 \times 10^8 = 40 \times 10^8$

$\Rightarrow \quad T^4 = 121 \times 10^8$

$\Rightarrow \quad T \approx 330$ K

7. Two spherical stars A and B emit blackbody radiation. The radius of A is 400 times that of B and A emits 10^4 times the power emitted from B. The ratio $\left(\frac{\lambda_A}{\lambda_B}\right)$ of their wavelengths λ_A and λ_B at which the peaks occur in their respective radiation curves is :

दो गोलाकर तारों A तथा B द्वारा कृष्णिका (ब्लैक बॉडी) विकिरण उत्सर्जित किया जा रहा है। A की त्रिज्या B की त्रिज्या की 400 गुना है तथा A से उत्सर्जित ऊर्जा B से उत्सर्जित ऊर्जा की 10^4 गुना है। उनकी उन तरंगदैर्ध्यो λ_A और λ_B, जिन पर उनके विकिरण वक्र उच्चतम् हैं, $\left(\frac{\lambda_A}{\lambda_B}\right)$ के अनुपात का मान है। **[JEE(Advanced) 2015 ; P-1, 4/88]**

Ans. **2**

Sol. According to Wien's displacement law

$\lambda_{m_A} T_A = \lambda_{m_B} T_B$

Ratio of energy radiated per unit time

$$\frac{E_A}{E_B} = \frac{\sigma T_A^4 A_A}{\sigma T_B^4 A_B}$$

$$\frac{10^4 E}{E} = \frac{(\sigma)(4\pi)(400r)^2 T_A^4}{(\sigma)(4\pi)(r)^2 T_B^4} C$$

$$\left\{\frac{\lambda_B}{\lambda_A}\right\}^4 .(400)^2 = 10^4 \Rightarrow \left\{\frac{\lambda_A}{\lambda_B}\right\}^4 = 2^4 \Rightarrow \frac{\lambda_A}{\lambda_B} = 2$$

8.* An incandescent bulb has a thin filament of tungsten that is heated to high temperature by passing an electric current. The hot filament emits black-body radiation. The filament is observed to break up at random locations after a sufficiently long time of operation due to non-uniform evaporation of tungsten from the filament. If the bulb is powered at constant voltage, which of the following statement(s) is (are)true? **[JEE Advanced 2016 ; P-1, 4/62, –2]**

(A) The temperature distribution over the filament is uniform

(B) The resistance over small sections of the filament decreases with time

(C*) The filament emits more light at higher band of frequencies before it breaks up

(D*) The filament consumes less electrical power towards the end of the life of the bulb

एक तापदीप्त बल्ब के टंगस्टन तन्तु को विद्युत धारा के प्रवाह से उच्च तापमान पर गरम करने पर टंग्स्टन तन्तु कृष्णिका विकिरण (black-body radiation) उत्सर्जित करता है। यह देखा गया है कि लंबे समय के प्रयोग के बाद टंग्स्टन तन्तु में असमान वाष्पीकरण के कारण तन्तु किसी भी जगह से टूट जाता है। यदि बल्ब को विद्युत शक्ति एक स्थिर वोल्टता पर दी गयी है तो निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है/ हैं ?

(A) तन्तु पर तापमान का वितरण एक समान है

(B) तन्तु के छोटे भागों का प्रतिरोध समय के साथ कम होता जाता है

(C*) टूटने से पहले तन्तु उच्च आवृती पट्टी (high frequency band) का प्रकाश पहले से ज्यादा उत्सर्जित करता है

(D*) तन्तु अपनी आयु के आखरी समय में कम विद्युत शक्ति का प्रयोग करता है

Ans. **(CD)**

Sol. Towards the end of the life filament will become thinner. Resistance will increase and so consumed power will be less, so it will emit less light. Temperature distribution will be non uniform. At the position where temperature is maximum, filament will break. Black body radiation curve will become flat so the filament consumes less electrical power towards the end of the life of the bulb.

फिलामेंट सिरों की तरफ पतला हो जाता है। इस कारण प्रतिरोध बढ़ता है तथा शक्ति व्यय कम होता है। अतः यह कम प्रकाश उत्सर्जित करता है। तापमान वितरण असमरूप होता है। वह स्थिति जहाँ पर तापमान अधिकतम होता है। वहाँ से फिलामेंट टूट जाता है। कृष्णिका विकिरण वक्र सममतल हो जाता है। इसलिये बल्ब के अंतिम समय में फिलामेंट कम विद्युत शक्ति व्यय करता है।

9. A metal is heated in a furnace where a sensor is kept above the metal surface to read the power radiated (P) by the metal. the sensor has scale that displays $\log_2 (P / P_0)$, where P_0 is a constant. When the metal surface is at a temperature of 487 ºC, the sensor shows a value 1. Assume that the emissivity of the metallic surface remains constant. What is the value displayed by the sensor when the temperature of the metal surface is raised to 2767 ºC. **[JEE Advanced 2016 ; P-1, 3/62]**

एक धातु के भट्टी में गरम करते हुए उसकी विकिरण शक्ति (P) को धातु के ऊपर रखे हुए एक संवेदक (sensor) से पढ़ते है। संवेदक का $\log_2 (P / P_0)$ को पढता है, यहाँ P_0 एक स्थिरांक है। जब धातु का तापमान 487 ºC है तो संवेदक का पठन 1 है। मान लीजिये कि धातु की सतह की उत्सर्जकता स्थिर है। धातु की सतह का तापमान 2767 ºC तक बढाने पर संवेदक का पठन क्या होगा ?

Ans. **9**

Sol. $\log_2 \frac{P_1}{P_0} = 1$

therefore इसलिये, $\frac{P_1}{P_0} = 2$

according to steffan's law स्टीफन के नियम द्वारा

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4 = \left(\frac{2767+273}{487+273}\right)^4 = 4^4$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{2P_0} = 4^4$$

$$\frac{P_2}{P_0} = 2 \times 4^4$$

$$\log_2 \frac{P_2}{P_0} = \log_2 \left[2 \times 4^4\right]$$

$= \log_2 2 + \log_2 4^4$

$= 1 + \log_2 2^8$

$= 1 + 8 = 9$

10. A human body has surface area of approximately $1m^2$. The normal body temperature is 10 K above the surrounding room temperature T_0. Take the room temperature to be T_0 = 300 K. For T_0 = 300K, the value of σT_0^4 = 460 Wm^{-2} (where σ is the Stefan-Boltzmann constant). Which of the following options is/are correct ? **[JEE (Advanced) 2017 ; P-1, 4/61, –2]**

(A) If the surrounding temperature reduces by a small amount $\Delta T_0 << T_0$, then to maintain the same body temperature the same (living) human being needs to radiate $\Delta W = 4\sigma T_0^3 \Delta T_0$ more energy per unit time.

(B*) Reducing the exposed surface area of the body (e.g. by curling up) allows humans to maintain the same body temperature while reducing the energy lost by radiation

(C) If the body temperature rises significantly then the peak in the spectrum of electromagnetic radiation emitted by the body would shift to longer wavelengths

(D) The amount of energy radiated by the body in 1 second is close to 60 joules

मानवीय पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग $1m^2$ होता हैं मानव शरीर का तापमान परिवेश के तापमान से 10 K अधिक होता है। परिवेश तापमान T_0 = 300 K है, इस परिवेश तापमान के लिए σT_0^4 = 460 Wm^{-2} है जहाँ σ स्टीफान–बोल्ट्जमान नियतांक (Stefan-Boltzmann constant) है। निम्न में कौन सा (से) कथन सही है/हैं ?

(A) परिवेश तापमान अगर ΔT_0 से घटता है ($\Delta T_0 << T_0$) तब मानव शरीर को तापमान का अनुरक्षण करने के लिए

$\Delta W = 4\sigma T_0^3 \Delta T_0$ अधिक ऊर्जा विकिरित करनी पडती है।

(B*) पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने (जैसे : सिकुडने से) से मानव अपने शरीर से विकिरित ऊर्जा घटाते है एवं अपने शरीर का तापमान अनुरक्षित करते है।

(C) मानवीय शरीर के तापमान में अगर सार्थक वृद्धि हो तब प्रकाश चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम की शिखर तरंग दैर्ध्य (the electromagnetic spectrum) दीर्घ तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होती है।

(D) मानवीय शरीर से 1 सैकण्ड में निकटतम विकिरित ऊर्जा 60 जूल (60 joules) है।

Ans. (B)

Sol. (A) Since the temperature of the body remains same, therefore heat radiated by the body is same as before. ($W_1 = \sigma aT^4 = \sigma a(310)^4$)

(B) $W \propto$ Area

If exposed area decreases, energy radiated also decreases.

(C) $\lambda_m T = b \quad \Rightarrow \quad T \uparrow, \quad \lambda_m \downarrow$

(D) ($W_1 = \sigma aT^4 = \sigma a(310)^4$)

Since it is given that $\sigma T_0^4 = 460\ Wm^{-2}$

Hence, $\sigma a(310)^4 > 460\ Wm^{-2}$

So (D) option is wrong

(A) चुंकि मानवीय शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नही है। इसलिए शरीर के द्वारा विकसित ऊर्जा समान रहेगी ($W_1 = \sigma aT^4 = \sigma a(310)^4$)

(B) $W \propto$ क्षेत्रफल

इसलिए अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा, तो मानव के शरीर से विकसित ऊर्जा घटेगी।

(C) $\lambda_m T = b \quad \Rightarrow \quad T \uparrow, \quad \lambda_m \downarrow$

(D) ($W_1 = \sigma aT^4 = \sigma a(310)^4$)

चुंकि यह दिया गया है $\sigma T_0^4 = 460\ Wm^{-2}$

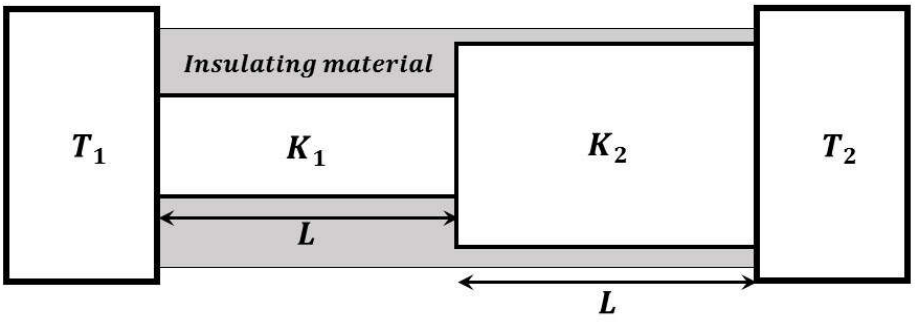
अतः $\sigma a(310)^4 > 460\ Wm^{-2}$

इसलिए (D) विकल्प गलत है।

11. Two conducting cylinders of equal length but different radii are connected in series between two heat baths kept at temperatures $T_1 = 300K$ and $T_2 = 100K$, as shown in the figure. The radius of the bigger cylinder is twice that of the smaller one and the thermal conductivities of the materials of the smaller and the larger cylinders are K_1 and K_2 respectively. If the temperature at the junction of the two cylinders in the steady state is 200K, then K_1/K_2 =_____.

समान लम्बाई परन्तु अलग–अलग त्रिज्याओं वाले दो बेलनाकार चालक (cylinders conductors) श्रेणीक्रम में (in series) दो ऊष्माशयों (heat baths) के बीच में जोड़े गए है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इन ऊष्माशयओं का तापमान $T_1 = 300K$ और $T_2 = 100K$ है। बड़े चालक की त्रिज्या छोटे चालक की त्रिज्या की दोगुनी है। छोटे चालक की ऊष्मा चालकता (thermal conductivities) K_1 है और बड़े चालक की ऊष्मा K_2 है। यदि स्थायी अवस्था (steady state) में, बेलनों के संधि (junction) का तापमान 200K हो, तब K_1/K_2 का मान _____ होगा।

[JEE (Advanced) 2018 ; P-1, 3/60]



Ans. 4.00

Sol. since rate of heat flow is same, we can say

चुकि ऊष्मा प्रवाह की दर समान है अतः

$$\frac{300-200}{R_1} = \frac{200-100}{R_2}$$

$R_1 = R_2$

$$\Rightarrow \frac{L_1}{K_1A_1} = \frac{L_2}{K_2A_2}$$

$$\Rightarrow \frac{K_1}{K_2} = \frac{A_2}{A_1} = 4$$

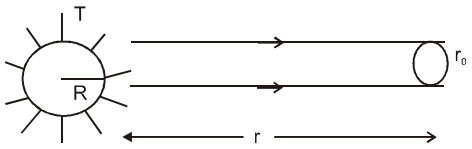
PART - II : JEE (MAIN) / AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - II : JEE (MAIN) / AIEEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

1. Assuming the sun to be a spherical body of radius R at a temperature of T K, evaluate the total radiant power, incident on Earth, at a distance r from the Sun. (earth radius = r_0) **[AIEEE-2006; 3/180]**
सूर्य को TK तापमान पर R त्रिज्या की एक गोलीय वस्तु मानकर, सूर्य से r दूरी पर पृथ्वी पर आपतित सम्पूर्ण विकिरित शक्ति की गणना कीजिए। (पृथ्वी की त्रिज्या = r_0)

(1) $\frac{R^2\sigma T^4}{r^2}$ (2) $\frac{4\pi r_0^2R^2\sigma T^4}{r^2}$ (3*) $\frac{\pi r_0^2R^2\sigma T^4}{r^2}$ (4) $\frac{r_0^2R^2\sigma T^4}{4\pi r^2}$

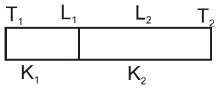
Sol.



Total radiant power incident of earth पृथ्वी पर आपतित कुल विकिरण शक्ति = $\left(\frac{\sigma(4\pi R^2)T^4}{4\pi r^2}\right)\pi r_0^2$

(Taking sun as a block body सूर्य को कृष्ण वस्तु माना गया है)

2.# One end of a thermally insulated rod is kept at a temperature T_1 and the other at T_2. The rod is composed of two sections of lengths L_1 and L_2 and thermal conductivities k_1 and k_2 respectively. The temperature at the interface of the sections is
एक ऊष्मारोधी छड का एक सिरा T_1 ताप पर और दूसरा सिरा T_2 ताप पर है। छड़ क्रमशः L_1 और L_2 लम्बाई और k_1 और k_2 ऊष्मा चालकताओं की छड़ो को संयोग है दोनों भागों की सन्धि का ताप है। **[AIEEE-2007; 3/120]**



(1) $\frac{(K_2L_2T_1+K_1L_1T_2)}{(K_1L_1+K_2L_2)}$ (2) $\frac{(K_2L_1T_1+K_1L_2T_2)}{(K_2L_1+K_1L_2)}$ (3*) $\frac{(K_1L_2T_1+K_2L_1T_2)}{(K_1L_2+K_2L_1)}$ (4) $\frac{(K_1L_1T_1+K_2L_2T_2)}{(K_1L_1+K_2L_2)}$

Sol. Let temperature of the interface माना सन्धि का ताप = T

$$\frac{T_1-T}{\left(\frac{L_1}{AK_1}\right)} = \frac{T-T_2}{\left(\frac{L_2}{K_2A}\right)}$$

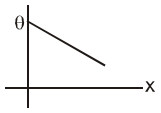
$$\Rightarrow \quad T\left(\frac{L_1}{K_1}+\frac{L_2}{K_2}\right) = \frac{T_1L_2}{K_2}+\frac{T_2L_1}{K_1}$$

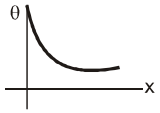
$$\Rightarrow \quad T = \frac{T_1K_1L_2+T_2L_1K_2}{L_1K_2+L_2K_1}$$

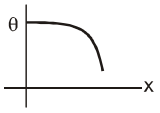
3.# A long metallic bar is carrying heat from one of its ends to the other end under steady-state. The variation of temperature θ along the length x of the bar from its hot end is best described by which of the following figures

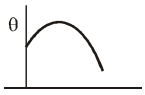
एक लम्बी धातु की छड़ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। तापमान θ का छड़ के गर्म सिरे से लम्बाई x से परिवर्तन निम्नलिखित चित्रों में से किसके द्वारा सर्वोत्तम प्रदर्शित किया जाता है?

[AIEEE-2009, 4/144]

(1*) 

(2) 

(3) 

(4) 

Sol. **Ans. (1)**

$$\frac{dQ}{dt} = -kA\frac{d\theta}{dx}$$

at steady state $\frac{dQ}{dt}$ = constant.

स्थिर अवस्था में $\frac{dQ}{dt}$ = नियतांक

$d\theta \alpha - dx$

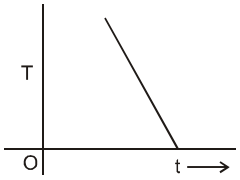
$$\int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = -k\int_{0}^{x} dx$$

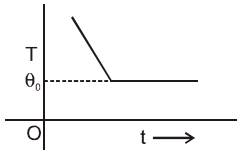
$\theta = \theta_0 - kx$

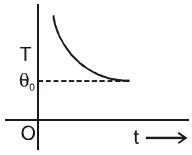
4.# If a piece of metal is heated to temperature θ and then allowed to cool ina room which is at temperature θ_0, the graph between the temperature T of the metal and time t will be closest to :

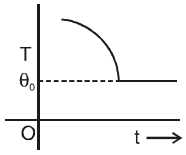
यदि धातु के एक टुकड़े को तापमान θ तक गर्म किया जाता है और फिर एक कमरे में, जिसका तापमान θ_0 है, ठंडा होने दिया जाता है, तब धातु के तापमान T और समय t के बीच ग्राफ इसके अत्यधिक समीप है :

[JEE (Main) 2013, 4/120,–1]

(1) 

(2) 

(3*) 

(4) 

Sol. According to Newtons cooling law option **(3)** is correct Answer.

न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार विकल्प **(3)** सही उत्तर है।

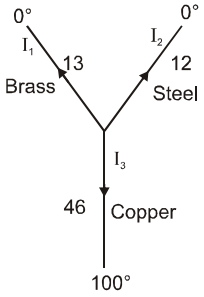
5. Three rods of Copper, brass and steel are welded together to form a Y-shaped structure. Area of cross-section of each rod = 4 cm^2. End of copper rod is maintained at 100°C where as ends of brass and steel are kept at 0°C. Lengths of the copper, brass and steel rods are 46, 13 and 12 cms respectively. The rods are thermally insulated from surroundings except at ends. Thermal conductivities of copper, brass and steel are 0.92, 0.26 and 0.12 CGS units respectively. Rate of heat flow through copper rod is:

ताँबे, पीतल एवं स्टील की तीन छड़ों को Y-आकार संरचना में वेल्ड किया गया है। प्रत्येक छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल = 4 cm^2 है। ताँबे की छड़ के सिरे का तापमान 100°C है जबकि पीतल एवं स्टील के सिरे 0°C तापमान पर रखे गये है। ताँबें, पीतल एवं स्टील की छड़ों की लम्बाईयाँ क्रमशः 46, 13 तथा 12 cms हैं। छड़ों को उनके सिरों को छोड़कर, वातावरण से ऊष्मीय रोधी किया गया है। ताँबें, पीतल एवं स्टील की ऊष्मा चालकताएँ क्रमशः 0.92, 0.26 एवं 0.12 CGS इकाई है। ताँबे की छड़ से प्रवाहित ऊष्मा की दर है। **[JEE (Main) 2014, 4/120, –1]**

(1) 1.2 cal/s (2) 2.4 cal/s (3*) 4.8 cal/s (4) 6.0 cal/s

Ans. **(3)**

Sol.



$I_1 + I_2 + I_3 = 0$

$$\frac{K_1(T-0)}{\ell_1}+\frac{K_2(T-0)}{\ell_2}+\frac{K_3(T-100)}{\ell_3}=0$$

$$\frac{0.12}{12}T+\frac{0.26}{13}T+\frac{0.92}{46}(T-100)=0$$

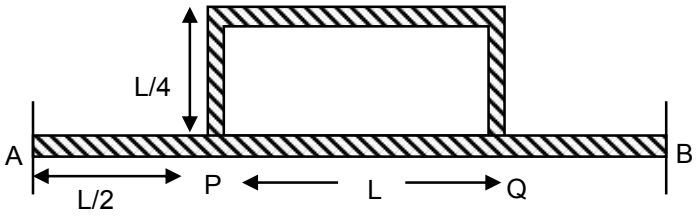
T = 40°C

$\frac{dQ}{dt}$ through copper ताम्बे के लिए $\frac{0.92\times 4}{46}$ = (100 – 40) = 4.8 cal/sec.

6. Temperature difference of 120°C is maintained between two ends of a uniform rod AB of length 2L. Another bent rod PQ, of same cross-section as AB and length $\frac{3L}{2}$, is connected across AB (see figure). In steady state, temperature difference between P and Q will be close to :

[JEE (Main) 2019, 4/120, –1]

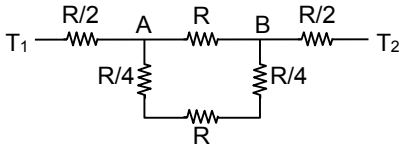
2L लम्बाई की एक छड़ AB के दो सिरों के बीच तापान्तर 120°C रखा गया है। एक और इसी अनुप्रस्थ काट की $\frac{3L}{2}$ लम्बाई की मुड़ी हुयी छड़ PQ को चित्रानुसार AB से जोड़ा गया है। स्थिरावस्था में P तथा Q के बीच तापमान के अन्तर का सन्निकट मान होगा :



(1) 75°C (2) 45°C (3) 60°C (4) 35°C

Ans. (2)

Sol.



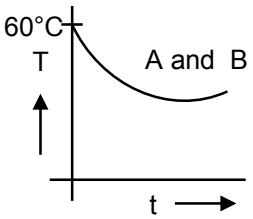
$$T_A - T_B = \frac{T_1 - T_2}{\frac{8R}{5}} \times \frac{3R}{5} = \frac{3}{8}\times 120 = 45^{\circ}C$$

7. Two identical beakers A and B contain equal volumes of two different liquids at 60°C each and left to cool down. Liquid in A has density of 8×10^2 kg/m^3 and specific heat of 2000 J kg^{-1} K^{-1} while liquid in B has density of 10^3 kg m^{-3} and specific heat of 4000 J kg^{-1} K^{-1}. Which of the following best describes their temperature versus time graph schematically ? (assume the emissivity of both the beakers to be the same)

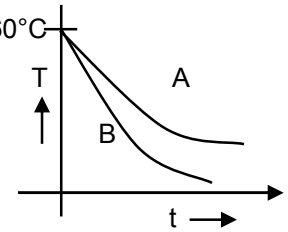
दो एकसमान बीकर A एवं B में दो भिन्न द्रवों के समान आयतन 60°C तापमान पर रखे हैं और ठंडा होने के लिये छोड़ दिये गये हैं। A में द्रव का घनत्व 8×10^2 kg/m^3 है और विशिष्ट ऊष्मा 2000 J kg^{-1} K^{-1} जबकि B में द्रव का घनत्व 10^3 kg m^{-3} हैं और विशिष्ट ऊष्मा 4000 j kg^{-1} K^{-1} है। निम्नलिखित में से कौन–सा ग्राफ तापमान का समय के साथ परिवर्तन विधिवत् रूप से प्रदर्शित करता है ? (दोनों बीकरों की उत्सर्जकता एकसमान मान लें)

[JEE (Main) 2019, 4/120, –1]

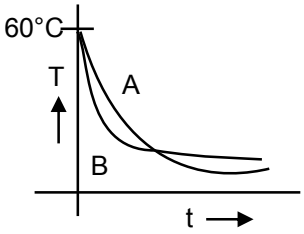
(1)



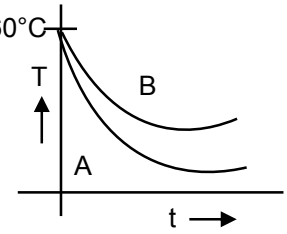
(2*)



(3)



(4)



Ans. **(4)**

Sol. $$-\frac{dT}{dt} = \frac{4\sigma e A T_0^{\,3}(T - T_0)}{ms}$$

$\rho_A < \rho_B$

$m_A < m_B$

at $t = 0$ $\quad -\frac{dT}{dt} = \frac{1}{ms}$

High Level Problems (HLP)

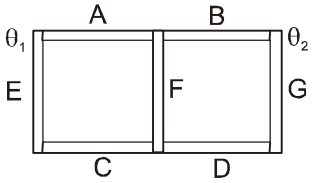
Marked Questions can be used as Revision Questions.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

SUBJECTIVE QUESTIONS

विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

1.# Seven rods A, B, C, D, E, F and G are joined as shown in figure. All the rods have equal cross-sectional area A and length l. The thermal conductivities of the rods are $K_A = 2K_C = 3K_B = 6K_D = K_0$. The rod E is kept at a constant temperature θ_1 and the rod G is kept at a constant temperature $\theta_2(\theta_2 > \theta_1)$. (a) Show that the rod F has a uniform temperature $\theta = (3\theta_1 + \theta_2)/4$. (b) Find the rate of heat flow from the source which maintains the temperature θ_2.

सात छड़े A, B, C, D, E, F एवं G चित्रानुसार जोड़ी जाती है। सभी छड़ों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A व लम्बाई ℓ समान है। छड़ों की ऊष्मीय चालकताऐं $K_A = 2K_C = 3K_B = 6K_D = K_0$ है, छड़ E नियत ताप θ_1 पर रखी जाती हैं व छड़ G नियत ताप $\theta_2(\theta_2 > \theta_1)$ पर रखी जाती है (a) प्रदर्शित कीजिये कि छड़ F का एक समान ताप $\theta = (3\theta_1 + \theta_2)/4$ है। (b) स्त्रोत से प्रवाहित ऊष्मा की दर ज्ञात कीजिये? जो θ_2 ताप बनाये रखती है।



Ans. $\dfrac{3K_0A(\theta_2-\theta_1)}{8l}$

Sol. $\dfrac{R_A}{R_C} = \dfrac{k_C}{k_A} = \dfrac{1}{2}$

& $\dfrac{R_B}{R_D} = \dfrac{k_D}{k_B} = \dfrac{1}{2}$

$\because \dfrac{R_A}{R_C} = \dfrac{R_B}{R_D}$ $\Rightarrow$ Balanced W. S. B. यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है।

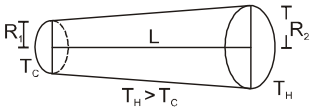
$\Rightarrow \dfrac{(\theta_2-\theta)}{R_B} = \dfrac{\theta_2-\theta_1}{R_A+R_B} \Rightarrow \theta = \dfrac{3\theta_1+\theta_2}{4}$

$\Rightarrow$ Rate of heat flow from the source स्त्रोत से ऊष्मा प्रवाह की दर

$$= \frac{(\theta_2-\theta_1)}{\left(\dfrac{(R_A+R_B)(R_C+R_D)}{R_A+R_B+R_C+R_D}\right)}$$

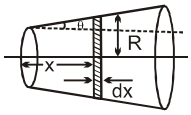
$$= \frac{(\theta_2-\theta_1)}{\left(\dfrac{\left(\dfrac{1}{k_A}+\dfrac{1}{k_B}\right)\left(\dfrac{1}{k_C}+\dfrac{1}{k_D}\right)\dfrac{\ell}{A}}{\dfrac{1}{k_A}+\dfrac{1}{k_B}+\dfrac{1}{k_C}+\dfrac{1}{k_D}}\right)} = \frac{3k_0A(\theta_2-\theta_1)}{8\ell}$$

2.# Find the rate of heat flow through a cross-section of the rod shown in figure ($T_H > T_C$). Thermal conductivity of the material of the rod is K.
चित्र में दर्शायी छड़ के अनुप्रस्थ काट से ऊष्मा प्रवाह की दर ज्ञात कीजिये ($T_H > T_C$)। छड़ के पदार्थ की ऊष्मीय चालकता K है।



Ans. $\frac{K\pi R_1 \quad R_2(T_H - T_C)}{L}$

Sol.



$i_H = \frac{T_H - T_C}{R_{eq}}$

$dR = \frac{dx}{K\pi R^2}$ $\tan\theta = \frac{R - R_1}{x} = \frac{R_2 - R_1}{L}$

$\Rightarrow \quad R = R_1 + x\left(\frac{R_2 - R_1}{L}\right)$

$R_{eq} = \int dR = \int \frac{dx}{k\pi\left[R_1 + \frac{x(R_2 - R_1)}{L}\right]^2}$

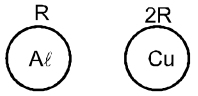
$\Rightarrow \quad R_{eq} = \frac{L}{k\pi R_1 R_2}$

$i_H = \frac{T_H - T_C}{R_{eq}} = \frac{K\pi R_1 \quad R_2(T_H - T_C)}{L}$

3. A solid aluminium sphere and a solid copper sphere of twice the radius of aluminium are heated to the same temperature and are allowed to cool under identical surrounding temperatures. Assume that the emissivity of both the sphere is the same. Find the initial ratio of (a) the rate of heat loss from the aluminium sphere to the rate of heat loss from the copper sphere and (b) the rate of fall of temperature of the aluminium sphere to the rate of fall of temperature of the copper sphere. The specific heat capacity of aluminium = 900 J/kg–°C and that of copper = 390 J/kg–°C. The density of copper = 3.4 times the density of aluminium.
ऐल्यूमिनियम का एक ठोस गोला व एलुमिनियम की त्रिज्या की दुगुनी त्रिज्या का तांबे का एक ठोस गोला समान ताप तक गर्म किये जाते है एवं समान परिवेश (वातावरण) ताप में ठंडे होने दिये जाते हैं। दोनों गोलों की उत्सर्जकता समान मानिये। ज्ञात करो।
(a) ऐल्यूमिनियम के गोले से ऊष्मा हानि की दर व ताँबे के गोले से ऊष्मा हानि की दर का अनुपात एवं
(b) ऐल्यूमिनियम के गोले की ताप हास की दर व तांबे के गोले की ताप हास की दर का अनुपात। एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा धारिता = 900 J/kg–°C एवं तांबे की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 390 J/kg–°C तांबे का घनत्व ऐल्यूमिनियम के घनत्व का 3.4 गुना है।

Ans. (a) 1 : 4 (b) 2.9 : 1

Sol.



$e_{Al} = e_{Cu}$

C – cooling rate शीतलन दर H – heat loss उष्मा क्षय

$$\frac{H_{A\ell}}{H_{Cu}} = \frac{\sigma e A_{Al}(T_{Al}^4 - T_0^4)}{\sigma e A_{Cu}(T_{Cu}^4 - T_0^4)}$$

at t = 0 $T_{A\ell} = T_{cu} = T$.

$$= \frac{A_{Al}}{A_{Cu}} = \frac{R^2}{(2R)^2} = \frac{1}{4}.$$

(b) C – cooling rate शीतलन दर

$$\frac{C_{A\ell}}{C_{Cu}} = \left(\frac{A_{A\ell}}{m_{A\ell}.S_{A\ell}}\right)\left(\frac{m_{cu}S_{cu}}{A_{cu}}\right)$$

$$= \left(\frac{A_{A\ell}}{A_{cu}}\right)\left(\frac{m_{cu}}{m_{A\ell}}\right)\left(\frac{S_{cu}}{S_{A\ell}}\right) = \left(\frac{R}{2R}\right)^2 \times \left\{\left(\frac{2R}{R}\right)^3 \times 3.4\right\} \times \frac{390}{900} = 2.9$$

4. A hot body placed in a surrounding of temperature T_0. Its temperature at t = 0 is T_1. The specific heat capacity of the body is s and its mass is m. Assuming Newton's law of cooling to be valid, find (a) the maximum heat that the body can lose and (b) the time starting from t = 0 in which it will lose 50% of this maximum heat. (Answer in terms of k)
ताप T_0 के वातावरण में गर्म वस्तु न्यूटन के शीतलन के नियम का पालन करती है। t = 0 पर इसका ताप T_1 है। वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा धारिता s व इसका द्रव्यमान m है तो ज्ञात करो? (a) अधिकतम ऊष्मा जो वस्तु क्षय कर सकती है व (b) t = 0 से प्रारम्भ करके वह समय जिसमें वस्तु इसकी अधिकतम ऊष्मा का 50% क्षय कर देती है। (उत्तर k के रूप में ज्ञात करें)

Ans. (a) $ms(T_1 - T_0)$ (b) $\frac{In\ 2}{k}$

Sol. (a) $Q_{max} = ms(T_1 - T_0)$
The body will keep losing heat until it comes in thermal equilibrium with the surrounding.
वस्तु बाह्य वातावरण के साथ तापीय साम्यवस्था प्राप्त करने तक ऊष्मा का क्षय करेगी

(b) $0.5\ ms(T_1 - T_0) = ms(T_1 - T)$

$\Rightarrow$ $T = 0.5(T_1 + T_0)$

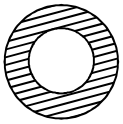
and $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_0)$

$$\int_{T_1}^{0.5(T_1+T_0)} \frac{dT}{-(T-T_0)} = \int_0^t k\ dt \quad \text{or या} \quad t = \frac{\ell n 2}{k}$$

5. Find the total time elapsed for a hollow copper sphere of inner radius 3 cm outer radius 6 cm, density $\rho = 9 \times 10^3$ kg/m^3, specific heat $s = 4 \times 10^3$ J/kg K and emissivity e = 0.4 to cool from 727°C to 227°C when the surrounding temperature is 0 K.(for inner surface e = 1 Stefan's constant $\sigma = 5.6 \times 10^{-8}$ W/m^2 K^4)
एक तांबे का गोला जिसकी आन्तरिक त्रिज्या 3 सेमी, बाह्य त्रिज्या 6 सेमी, घनत्व $\rho = 9 \times 10^3$ kg/m^3, विशिष्ट ऊष्मा s = 4×10^3 J/kg K एवं उत्सर्जकता e = 0.4 को 727°C से 227°C तक ठण्डा होने में व्यतीत समय होगा जबकि वातावरण का ताप 0 K, है (आन्तरिक सतह के लिए e = 1 स्टीफन नियतांक $\sigma = 5.6 \times 10^{-8}$ W/m^2 K^4)

Ans. 6.56×10^4 sec

Sol.



R_i = 3cm
R_o = 6 cm

$\frac{dq}{dt} = \sigma e A (T^4 - 0^4) = ms. \frac{dT}{dt}$

$\int_O^{t_o} dt = \frac{ms}{\sigma eA} \int_{1000}^{500} \frac{dT}{T^4}$

where जहाँ $m = \rho \times \frac{4}{3}\pi(R_o^3 - R_i^3)$ $A = 4\pi R_o^2$

6._ A metal block of heat capacity 90 J/°C placed in a room at 25°C is heated electrically. The heater is switched off when the temperature reaches 35°C. The temperature of the block rises at the rate of 2°C/s just after the heater is switched on and falls at the rate of 0.2 °C/s just after the heater is switched off. Assume Newton's law of cooling to hold. (a) Find the power of the heater. (b) Find the power radiated by the block just after the heater is switched off. (c) Find the power radiated by the block when the temperature of the block is 30°C. (d) Assuming that the power radiated at 30°C respresents the average value in the heating process, find the time for which the heater was kept on.

90 J/°C ऊष्मा धारिता वाले एक धातु गुटके को 25°C वाले एक कमरे में रखकर विद्युत रूप से गर्म किया जाता है। जब तापमान 35°C पहुंच जाता है तो हीटर को बंद कर दिया जाता है। जब हीटर को शुरू करने के ठीक बाद गुटके का तापमान 2°C/s की दर से बढ़ता है और हीटर को बंद करने के ठीक बाद गुटके का तापमान 0.2 °C/s की दर से घटता है। यह मानिए कि न्यूटन का शीतलन का नियम यहां पर लागू है। (a) हीटर की शक्ति बताइए। (b) हीटर को बंद करने के ठीक बाद गुटके द्वारा विकरित (radiated) शक्ति बताइए। (c) जब गुटके का तापमान 30°C है तब गुटके के द्वारा विकरित (radiated) शक्ति बताइए। (d) यह मानते हुए कि 30ºC पर विकिरित शक्ति ऊष्मीय प्रक्रिया में औसत मान को बताता है तो वह समय बताइए जितने समय तक हीटर को चालू रखा गया।

Ans. (a) 180 W (b) 18 W (c) 9 W (d) $\frac{100}{19}$ s

Sol. (a) $t = \frac{35-25}{2} = 5$ sec.

$P \times t = 90 \times 10$ or $P \times 5 = 90 \times 10$

$P = 180$ W

(b) $P' = \frac{CdT}{dt} = 90 \times 0.2 = 18$ W

(c) $\frac{P_{30}}{P_{35}} = \frac{30-25}{35-25}$ or $P_{30} = 9W$ ($\because P_{35} = 18$ W)

(d) $P \times t = C\Delta T + Q_{lost}$

$180 \times t = 90 \times 10 + 9 \times t$ or $t = \frac{90 \times 10}{(180-9)} = \frac{100}{19}$ sec.

7. A hollow tube has a length l, inner radius R_1 and outer radius R_2. The material has thermal conductivity K. Find rate of heat flowing through the walls of the tube if the flat ends are maintained at temperatures T_1 and T_2($T_2 > T_1$).

एक खोखली नली की लम्बाई ℓ, आन्तरिक त्रिज्या R_1 व बाह्य त्रिज्या R_2 है। पदार्थ की ऊष्मीय चालकता K है। यदि समतल सिरे ताप T_1 व T_2 ($T_2 > T_1$) पर रखे हों तो नली की दीवारों से प्रवाहित ऊष्मा की दर ज्ञात कीजिए।

Ans. $\frac{K\pi(R_2^2 - R_1^2)\ (T_2 - T_1)}{l}$

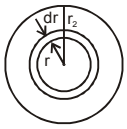
Sol. $\frac{dQ}{dt} = KA \left(\frac{T_2 - T_1}{\ell}\right)$

Here यहाँ $A = \pi (R_2^2 - R_1^2)$

8.# Calculate thermal conductance for radial flow of an annular cylinder of length ℓ and inner and outer radius r_1 and r_2. Assume that thermal conductivity of the material is K
लम्बाई ℓ एवं आन्तरिक व बाह्य त्रिज्या r_1 व r_2 के एक खोखले बेलन के त्रिज्यीय प्रवाह के लिये ऊष्मीय चालकत्व (ऊष्मीय प्रतिरोध का व्युत्क्रम) ज्ञात कीजिये। पदार्थ की ऊष्मीय चालकता k है।



Ans. $\dfrac{2\pi\ell k}{\ell n(r_2/r_1)}$



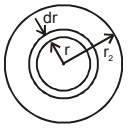
Sol. $\int dR = \int_{r_1}^{r_2} \dfrac{dr}{2\pi \quad r \quad \ell \quad k}$

Solving हल करने पर $R = \dfrac{\ell n \quad r_2/r_1}{2\pi \quad \ell \quad k}$ $G = \dfrac{1}{R}$.

9. Calculate thermal conductance for radial flow of a spherical shell of inner and outer radius r_1 and r_2. Assume that thermal conductivity of the material is K
आन्तरिक व बाह्य त्रिज्या r_1 व r_2 के गोलीय कोश के त्रिज्य प्रवाह के लिए ऊष्मीय चालकत्व (ऊष्मीय प्रतिरोध का व्युत्क्रम) ज्ञात कीजिए। पदार्थ की ऊष्मीय चालकता K मानिये।

Ans. $\dfrac{4\pi k r_1 r_2}{(r_2 - r_1)}$

Sol. $\int dR = \int_{r_1}^{r_2} \dfrac{dr}{4\pi \quad r^2 \quad k}$



$R = \dfrac{(r_2 - r_1)}{4\pi \quad r_1 \quad r_2 \quad k}$

$G = \dfrac{1}{R} = \dfrac{4\pi \quad r_1 \quad r_2 \quad k}{(r_2 - r_1)}$

10. A metallic cylindrical vessel whose inner and outer radii are r_1 and r_2 is filled with ice at 0ºC. The mass of the ice in the cylinder is m. Circular portions of the cylinder is sealed with completely adiabatic walls. The vessel is kept in air. Temperature of the air is 50ºC. Find time elapsed for the ice to melt completely. (Thermal conductivity of the cylinder is k, its length is ℓ. Latent heat of fusion is L).
एक धात्विक बेलनाकार पात्र जिसकी आन्तरिक व बाह्य त्रिज्याएं r_1 व r_2 है इसमे 0ºC पर बर्फ भरी जाती है। बेलन के अन्दर बर्फ का द्रव्यमान m है। बेलन के वृत्ताकार भाग पूर्णतया रूद्धोष्म दीवारों से बन्द किये गये है। पात्र वायु में रखा है। वायु का ताप 50ºC है। बर्फ को पूर्णतया पिघलने के लिए व्यतीत समय ज्ञात कीजिये। (बेलन की ऊष्मीय चालकता k है, इसकी लम्बाई ℓ, गलन की गुप्त ऊष्मा L है।)

Ans. $t = mL \ln \left(\dfrac{r_2}{r_1}\right) \Big/ 100\pi k\ell$

Sol. For the cylinder बेलन के लिए $R = \dfrac{\ell n \quad r_2/r_1}{2\pi \quad \ell \quad k}$

$mL = \left(\dfrac{\theta_2 - \theta_1}{R}\right)$. time समय

$\Rightarrow$ Where L = latent heat of fusion जहाँ L = गलन की गुप्त ऊष्मा

$\Rightarrow$ Time समय $= \dfrac{mL \times R}{(\theta_2 - \theta_1)} = \dfrac{mL \quad \ell n \quad r_2/r_1}{2\pi \quad \ell \quad k.50}$

11. A uniform cylinder of length L and thermal conductivity k is placed on a metal plate of the same area S of mass m and infinite conductivity. The specific heat of the plate is c. The top of the cylinder is maintained at T_0. Find the time required for the temperature of the plate to rise from T_1 to T_2 ($T_1 < T_2 < T_0$).
L लम्बाई व k ऊष्मीय चालकता का समरूप बेलन समान क्षेत्रफल S द्रव्यमान m व अनन्त चालकता की धातु की प्लेट पर रखा जाता है। प्लेट की विशिष्ट ऊष्मा C है। बेलन का शीर्ष T_0 ताप पर है। प्लेट के ताप को T_1 से T_2 ($T_1 < T_2 < T_0$) तक बढ़ने में लिया गया समय ज्ञात करो।

Ans. $\dfrac{mCL}{KS} \ell \quad n \quad \left(\dfrac{T_0 - T_1}{T_0 - T_2}\right)$

Sol. The whole metal plate will always be at uniform temperature (T) since it has infiinite conductivity.
पूरी धात्विक प्लेट हमेशा एक समान ताप (T) पर है, इसलिए यह अनन्त चालकता रखती है,

then, तब, $-mc\dfrac{dT}{dt} = \dfrac{ks(T_0 - T)}{\ell}$

$\Rightarrow \quad -mc\int_{T_1}^{T_2}\dfrac{dt}{T_0 - T} = \dfrac{ks}{\ell}\int_0^t dt$

$\ell n \quad \left(\dfrac{T_0 - T_2}{T_0 - T_1}\right) = \dfrac{ks \quad t}{mc\ell}$

$\Rightarrow \quad t = \dfrac{mc\ell}{ks} \ell n \left| \dfrac{T_0 - T_2}{T_0 - T_1} \right|$

12. Assume that the total surface area of a human body is 1.6 m^2 and that it radiates like an ideal radiator. Calculate the amount of energy radiated per second by the body if the body temperature is 37°C. Stefan constant σ is 6.0×10^{-8} W/m^2–K^4. ($31^4 = 923521$)
मनुष्य के शरीर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1.6 मी.^{2} मानिये एवं यह आदर्श विकिरक की तरह विकिरित करती है। यदि शरीर का ताप 37°C है तो वस्तु द्वारा प्रति सेकण्ड विकिरित ऊर्जा की मात्र ज्ञात कीजिये। स्टीफन नियतांक σ, 6.0×10^{-8} W/m^2–K^4 है। ($31^4 = 923521$)

Ans. 887 J

Sol. A = 1.6 m^1 e = 1
= p σeA T^4 = (6×10^{-8}) (1) 1.6 m^2 $(310)^4$ = 887 J

13. The surface of a household radiator has an emissivity of 0.55 and an area of 1.5 m^2.
(a) At what rate is radiation emitted by the radiator when its temperature is 50°C?
(b) At what rate is the radiation absorbed by the radiator when the walls of the room are at 22°C? (c) What is the net rate of radiation from the radiator? (stefan constant $\sigma = 6 \times 10^{-8}$ W/m^2 – K^4)
एक घरेलू उत्सर्जक की सतह की उत्सर्जकता 0.55 एवं क्षेत्रफल 1.5 m^2 है।
(a) विकिरक द्वारा किस दर से विकिरण उत्सर्जित होगी जब इसका ताप 50°C है।
(b) जब कमरे की दीवारों का ताप 22°C है तो विकिरक द्वारा किस दर से विकिरण अवशोषित होंगें।
(c) विकिरक से उत्सर्जित विकिरण की परिणामी दर क्या होगी। (स्टीफन नियतांक $\sigma = 6 \times 10^{-8}$ W/m^2 – K^4)

Ans. 539 W, 375 W, 164 W

Sol. (a) $e\sigma AT^4 = 0.55 \times 6 \times 10^{-8} \times 1.5 \times (323)^4 = 539$ W
(b) $e\sigma AT^4_{Surr.} = 0.55 \times 6 \times 10^{-8} \times 15 \times (295)^4 = 375$ W
(c) 539 – 375 = 164 W

14. A man, the surface area of whose skin is $2m^2$, is sitting in a room where the air temperature is 20°C. If the skin temperature is 28°C. Find the net rate at which his body loses heat.
[Take the emissivity of skin 0.97 and stephen's constant = 5.67×10^{-8} W/m^2 – K^4
एक व्यक्ति जिसकी त्वचा का पृष्ठीय क्षेत्रफल $2m^2$ है एक कमरे में बैठा है जहां वायु का ताप 20°C है। यदि उसकी त्वचा का ताप 28ºC है। शरीर द्वारा ऊष्मा क्षय की दर ज्ञात कीजिए।
[त्वचा की उर्त्सजकता 0.97 व स्टीफन नियतांक = 5.67×10^{-8} W/m^2 – K^4)W/m^2 – K^4)

Ans. 92.2 W

Sol. $e\sigma A(T^4 - T^4_{surroundings})$ $e\sigma A(T^4 - T^4_{परिवेश}) = 0.97 \times 5.67 \times 10^{-8} .2 (301^4 - 293^4)$ = 92.2 W

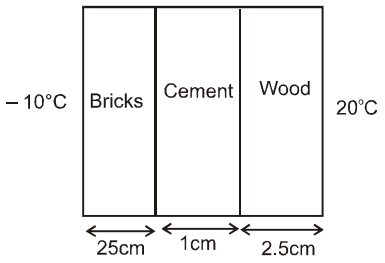
15. An electric heater is used in a room of total wall area 137 m^2 to maintain a temperature of 20°C inside it when outside temperature is –10°C. The walls have three different layers of materials. The innermost layer is of wood of thickness 2.5 cm, the middle layer is of cement of thickness 1.0 cm and the outermost layer is of brick of thickness 25 cm. Find the power of the electric heater :-
(Assume that there is no heat loss through the floor and the ceiling. The thermal conductivities of wood, cement and brick are 0.125, 1.5 and 1.0 W/m C° respectively).
एक विद्युत ऊष्मक (Heater) एक कमरे जिसकी दीवारों का क्षेत्रफल 137 मी.² है के अन्दर 20°C ताप बनाये रखने के लिए उपयोग किया जाता है जब कि बाह्य ताप –10°C है दीवारों में तीन अलग–अलग पदार्थो की परतें हैं। आन्तरिक परत 2.5 सेमी. मोटी लकड़ी की है, मध्य परत 1.0 सेमी. मोटे सीमेन्ट की है एवं बाह्य परत 25 सेमी. ईटों की है। विद्युत ऊष्मक की शक्ति ज्ञात कीजिये।
(यह मानिये कि फर्श व छत से कोई ऊष्मा हानि नहीं होती, लकड़ी, सीमेन्ट व ईंटों की ऊष्मीय चालकता क्रमशः 0.125, 1.5 व 1.0 W/m C° है।).

Ans. 9 kW

Sol. A = 137 m^2

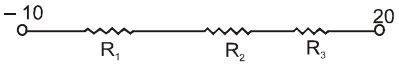
$i_H = \frac{dQ}{dt} = \frac{20-(-10)}{R_1+R_2+R_3}$ = 9 kW

where जहाँ



$R_1 = \frac{0.25}{1\times(137)}$ $R_3 = \frac{0.025}{0.125\times137}$

$R_2 = \frac{0.01}{1.5\times137}$



16. A rod of length ℓ with thermally insulated lateral surface consists of material whose heat conductivity coefficient varies with temperature as $K = \alpha / T$, where α is a constant. The ends of the rod are kept at temperatures T_1 and T_2. Find the function T(x), where x is the distance from the end whose temperature is T_1 and the heat flow density,
एक छड़ जिसकी लम्बाई ℓ है तथा इसकी पार्श्व सतह ऊष्मीय कुचालक है इस छड़ के पदार्थ का ऊष्मीय चालकता नियतांक ताप के साथ $K = \alpha / T$ से परिवर्तित होता है, जहाँ α नियतांक है। छड़ के सिरों को T_1 तथा T_2 ताप पर रखा जाता है। तो फलन T(x) ज्ञात करो। (जहाँ x, T_1ताप वाले सिरें से दूरी है।) एवं ऊष्मा प्रवाह घनत्व भी ज्ञात करो

Ans. $T(x) = T_1\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{x/\ell}$; $q = (\alpha/\ell)\,\ell n\left(\frac{T_1}{T_2}\right)$

Sol. $\frac{dQ}{dt} = -kA\frac{dT}{dx}$

$$\left(\frac{dQ}{dt}\right)\int dx = -\int \frac{A\alpha dT}{T}$$

$$\left(\frac{dQ}{dt}\right) x = A\,\alpha\,\ell n\frac{T_1}{T(x)}$$

$$\left(\frac{dQ}{dt}\right)\ell = A\,\alpha\,\ell n\frac{T_1}{T_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{A}\left(\frac{dQ}{dt}\right) = \left(\frac{\alpha}{\ell}\right)\ell n\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = q$$

or $$\frac{\ell}{x} = \frac{\ell n\frac{T_1}{T_2}}{\ell n\frac{T_1}{T(x)}}$$

or $$\left(\frac{T_1}{T(x)}\right)^{\ell} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{x}$$

or $$T(x) = T_1\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{x/\ell}$$

$$q = \frac{1}{A}\frac{dQ}{dt}$$

Ans. $T(x) = T_1\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{x/\ell}$; $q = (\alpha/\ell)\,\ell n\left(\frac{T_1}{T_2}\right)$

17. Two chunks of metal with heat capacities C_1 and C_2, are interconnected by a rod of length ℓ and cross-sectional area S and fairly low heat conductivity K. The whole system is thermally insulated from the environment. At a moment t = 0 the temperature difference between the two chunks of metal equals $(\Delta T)_0$. Assuming the heat capacity of the rod to be negligible, find the temperature difference between the chunks as a function of time.

C_1 तथा C_2 ऊष्मा धारिता के दो धातु के टुकड़े एक ℓ लम्बाई तथा S अनुप्रस्थ काट की छड़ के द्वारा संपर्कित है। तथा छड़ की अल्प ऊष्मीय चालकता K है। सम्पूर्ण निकाय वातावरण से विलगित है किसी क्षण t = 0 पर दोनों धातु के टुकड़ों का तापान्तर $(\Delta T)_0$. माना छड़ की ऊष्मीय धारिता नगण्य है तो दोनों धातु के टुकुड़ों का तापान्तर समय के फलन के रूप में ज्ञात करो।

Ans : $\Delta T = (\Delta T)_0\, e^{-\alpha t}$, where जहाँ $\alpha = (1/C_1 + 1/C_2)\, SK/\ell$

Sol. $\frac{dQ}{dt} = \frac{Ks}{\ell}(T_1 - T_2)$

where T_1 and T_2 are temperatures of two chunks as function of time 't'.

जहाँ पर T_1 और T_2 दोनों टुकुड़ों का तापमान है 't' समय के सापेक्ष

$$-C_1\frac{dT_1}{dt} = \frac{Ks}{\ell}(T_1 - T_2)$$

$$C_1\frac{dT_2}{dt} = \frac{Ks}{\ell}(T_1 - T_2)$$

or $$-\frac{dT_1}{dt} = \frac{Ks}{\ell C_1}(T_1 - T_2)$$

or $\frac{dT_2}{dt} = \frac{Ks}{\ell C_2}\ (T_1 - T_2)$

or $\frac{-d(T_1 - T_2)}{dt} = \frac{Ks}{\ell}\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)$

or $-\int_{\Delta T_0}^{\Delta T} \frac{d(T_1 - T_2)}{(T_1 - T_2)} = \frac{Ks}{\ell}\left[\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right] \int_0^t dt$

Ans. $\Delta T = \Delta T_0\, e^{-\alpha t}$

जहाँ where $\alpha = (1/C_1 + 1/C_2)\, SK/\ell$